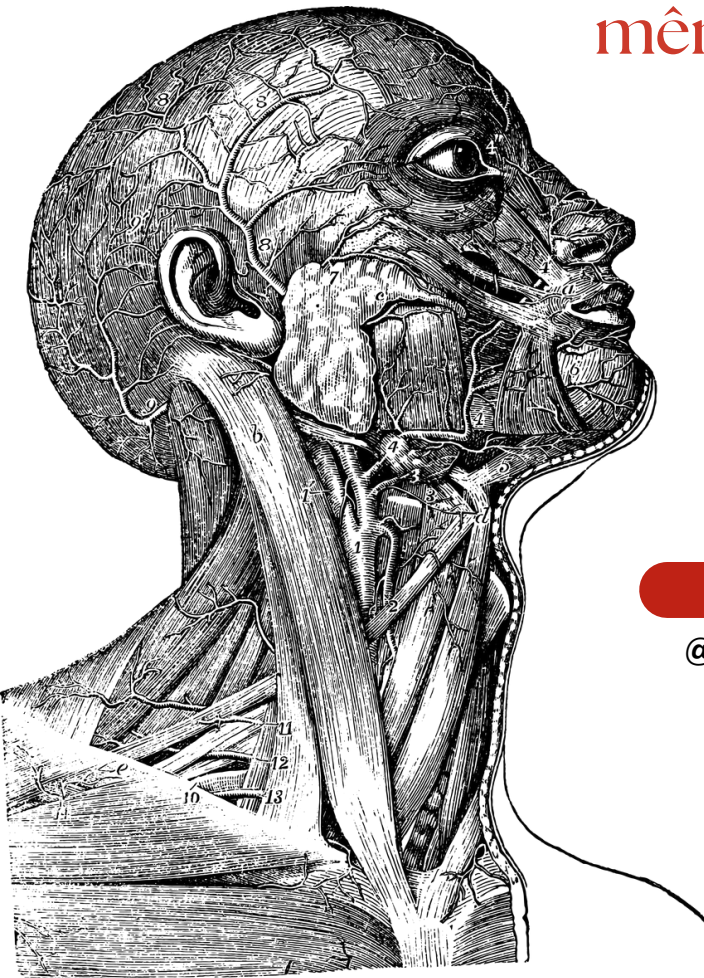


L'anatomie

sous forme de fiches

L'essentiel de l'anatomie,
réuni dans un seul et
même ouvrage



Édition 2026

@studywithaaly

Sommaire

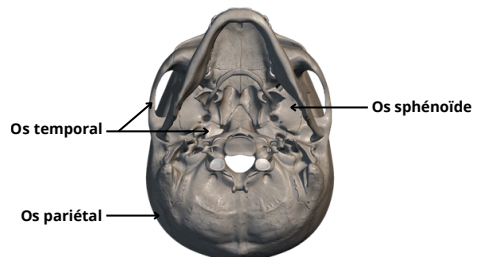
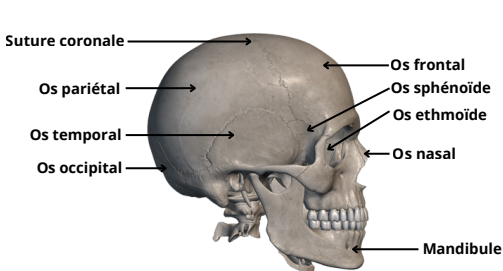
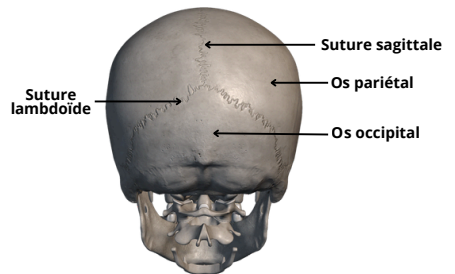
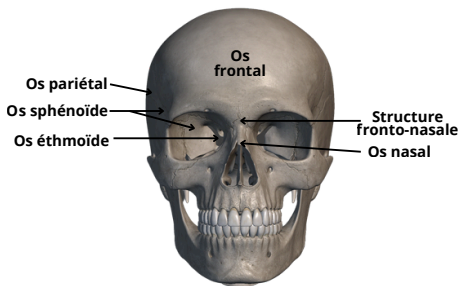
1. Système locomoteur	
a. Le squelette.....	4
b. Articulations.....	12
c. Muscles.....	13
2. Système nerveux	
a. Système nerveux central.....	19
b. Système nerveux périphérique.....	27
c. Système nerveux autonome.....	30
d. L'oeil.....	34
3. Système cardiovasculaire	
a. Le cœur.....	37
b. Vaisseaux sanguins.....	43
4. Système respiratoire	
a. Voies respiratoires.....	47
b. Les poumons.....	51
5. Système digestif	
a. Trafic digestif.....	55
b. Organes annexes.....	60
6. Système urinaire	
a. Reins.....	63
b. Voies urinaires.....	65
7. Système génital	
a. Homme.....	67
b. Femme.....	69
8. Système endocrinien.....	71
9. Système tégumentaire	
a. Peau.....	77
b. Annexes cutanées.....	78
c. Tissus.....	82

1. Système locomoteur

Le squelette

Le crâne

- **L'os frontal** : protège le cerveau et participe à la structure d'une partie du visage.
- **L'os occipital** : protège le cervelet et possède la *foramen magnum* où passe la moelle épinière pour rejoindre le cerveau.
- **Le sphénoïde** : forme complexe comparable à un papillon, relie plusieurs os du crâne, possède la *selle turcique* où se trouve l'hypophyse.
- **L'éthmoïde** : participe à la formation de la paroi des orbites, des fosses nasales et de la base du crâne, possède la *crista galli* où s'insère des méninges.
- **Les pariétaux** : os pairs et symétriques articulés entre eux sur la ligne médiane. Leur rôle est de protéger le cerveau au niveau des hémisphères.
- **Les temporaux** : participent à la formation de la base et des parois latérales du crâne, abritent les organes de l'audition et de l'équilibre, et servent d'ancrage à plusieurs muscles de la mâchoire et du cou.



La colonne vertébrale

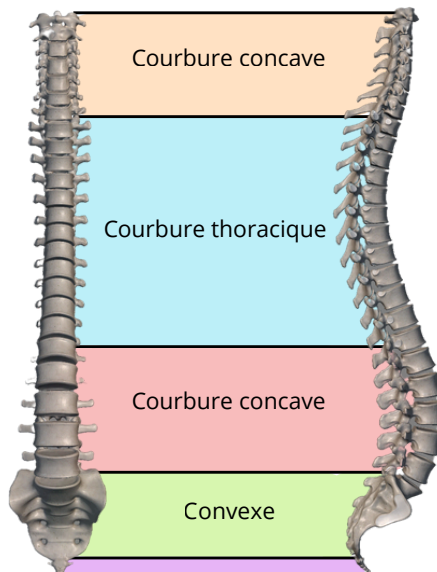
La colonne vertébrale remplit 4 fonctions majeures :

- **Soutien** : elle supporte le poids de la tête, du tronc et transmet la charge au bassin ainsi qu'aux membres inférieurs.
- **Protection** : forme le canal rachidien qui abrite la moelle épinière.
- **Mouvement** : permet les mouvements flexibles (flexion, rotation...)
- **Ancrage** : insertion pour les muscles posturaux, ligaments, côtes...

Sa forme de S augmente l'élasticité et la souplesse.

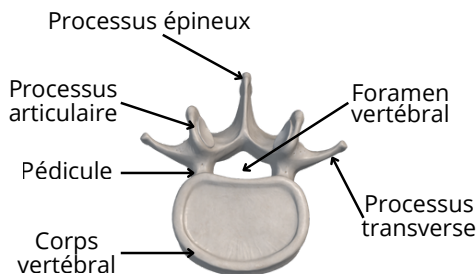
Elle est composée de 26 os :

- **7 vertèbres cervicales**, permettent les mouvements de la tête et assurent une protection de la moelle épinière.
- **12 vertèbres thoraciques**, moins mobiles que les cervicales à cause de leur articulation avec les côtes.
- **5 vertèbres lombaires**, ce sont les plus robustes puisqu'elles supportent le poids du corps et assurent la mobilité du bas du dos.
- **le sacrum**, participe à la stabilité du bassin et à la transmission des charges du tronc vers les membres inférieurs.
- **le coccyx**, sert de point d'ancrage.



Structure d'une vertèbre (ex : lombaire) :

- **Corps vertébral** : partie antérieure et volumineuse qui supporte le poids.
- **Arc postérieur** : pédicules + lames, délimite le foramen vertébral où passe la moelle épinière.
- **Processus articulaire** : articulation entre les vertèbres.
- **Processus transverse** : point d'attache aux muscles et aux ligaments et s'articule avec les côtes au niveau thoracique.
- **Processus épineux** : sert de point d'attache aux muscles et aux ligaments.
- **Foramen vertébral** : orifice central de la vertèbre, formé par l'arc et le corps vertébral. Il laisse un passage à la moelle épinière et à ses enveloppes.



Les disques intervertébraux :

Disque = articulation fibrocartilagineuse entre vertèbres. Ils sont composés de :

- **Nucleus pulposus** : centre gélatineux, très hydraté, amortit les chocs.
- **Annulus fibrosus** : anneaux concentriques fibreux, résistent à la tension. Permettent souplesse et répartition des charges

La colonne vertébrale a aussi besoin de ligaments pour le maintien et d'articulations pour le mouvement.

- Principaux ligaments rachidiens :
 - **longitudinal antérieur** : empêche l'hypertension.
 - **longitudinal postérieur** : limite l'hyperflexion.
 - **ligaments jaunes** (flavum) : élastique, unissent les arcs.
 - **interépineux / supraépineux** : stabilisent le processus épineux.
 - **ligaments intertransversaires** : limitent l'inclinaison latérale.

Les muscles paravertébraux stabilisent la posture.

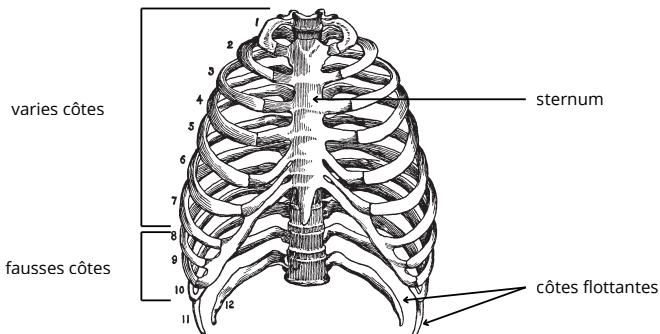
- Types d'articulations :
 - **amphiarthroses** : entre les corps vertébraux via les disques.
 - **zygapophysiales** : entre les processus articulaires → synoviales planes.
 - **costo-vertébrales** : thoraciques uniquement, avec les côtes.

Le thorax

Le thorax est une cavité située entre le cou et l'abdomen. Il sert de protection pour les organes vitaux tel que le coeur et les poumons et participe à la respiration.

Il est composé :

- **du sternum**
- **de 12 paires de côtes** :
 - vraies 1 à 7 → direct avec sternum.
 - fausses 8 à 10 → cartilage commun.
 - flottantes 11 à 12 → sans attache sternale.
- **des vertèbres thoraciques** : qui s'articulent entre les côtes



Le thorax possède aussi des muscles :

- **muscles intercostaux** :
 - externes : inspiration.
 - internes : expiration.
- **diaphragme** : muscle principal de la respiration, innervé par le nerf phrénique.
- **sarretus antérieur** : protection et rotation ascendante de l'omoplate.
- **subclavier** : abaisse la clavicule et élève la première côte.
- **petit et grand pectoral** : abaissent les épaules, rotateurs internes de l'omoplate.

Dans la cavité thoracique se trouve :

- le **médiastin** :
 - supérieur : trachée, gros vaisseaux et thymus.
 - antérieur : graisse, ganglions, thymus.
 - moyen : cœur, péricarde.
 - postérieur : œsophage, aorte thoracique, veine azygos et canal thoracique.
- les **poumons** : avec 3 lobes droits et 2 lobes gauches.

La ceinture scapulaire

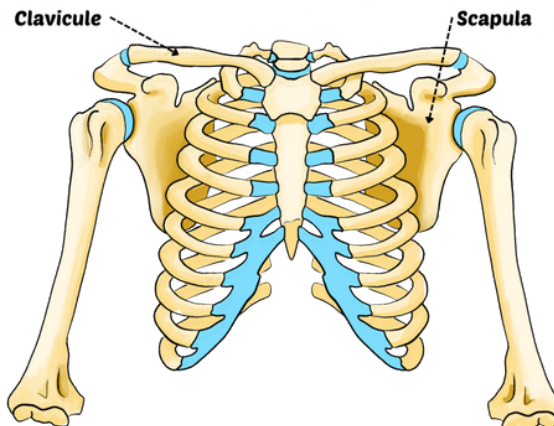
Elle relie les membres supérieurs au tronc et permet une grande mobilité du bras grâce à des articulations souples.

Elle est composée de :

- **clavicule** : stabilité et mobilité des épaules, soutien et protection de certaines structures du cou et de la tête.
- **scapula** (omoplate) : sert d'attache à de nombreux muscles et tendons du bras, du cou et du thorax.
- **processus coracoïde** : insertion musculaire.
- **cavité glénoïdale** : articulation avec la tête de l'humérus.

Les muscles de la ceinture scapulaire :

- Pour les mouvements de l'épaule :
 - **élevateurs** : trapèze supérieur, élévateur de la scapula.
 - **abaisseurs** : trapèze inférieur, petit pectoral.
 - **protracteurs** : dentelé antérieur.
 - **rétracteurs** : trapèze moyen, rhomboïdes.
 - **rotation latérale** : trapèze, dentelé antérieur.
 - **rotation médiale** : petit pectoral, rhomboïdes.
- Rotateurs de l'humérus "coiffe des rotateurs" : subscapulaire, sus-épineux et infra-épineux, petit rond.



La ceinture pelvienne

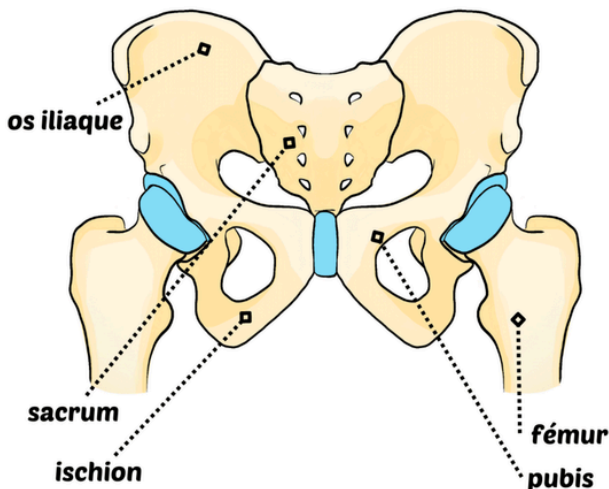
Elle relie les membres inférieurs au tronc, et assure un rôle de soutien du poids du corps et de protection des organes pelviens.

Elle est composée de :

- **l'os iliaque aussi appelé "os coxal"** : formé de 3 parties soudées : ilion, ischion et pubis.
- **sacrum** : résultat de 5 vertèbres sacrées qui se sont soudées entre elles pendant la formation embryologique (on les nomme S1 à S5)

Les muscles de la ceinture pelvienne :

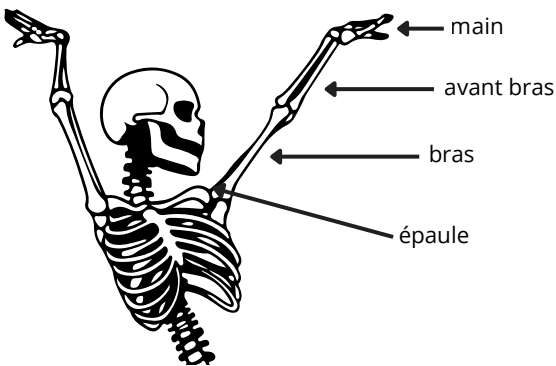
- muscles pelviens profonds :
 - **piriforme** : assure la rotation externe de la hanche.
 - **obturateur interne** : assure la rotation externe du fémur.
 - **obturateur externe** : assure la rotation externe et l'adduction de la cuisse.
 - **muscles du plancher pelvien** : releveur de l'anus, coccygien.
- muscles iliaques :
 - **ilio-psoas** : flexion de la hanche.
- muscles glutéaux :
 - **grand fessier** : extension de la hanche.
 - **moyen et petit fessier** : abduction et stabilisation.



Membre supérieur

Le membre supérieur est spécialisé dans la mobilité et la préhension.
Il comprend 4 segments : épaule, bras, avant-bras et main.

Segment	Os	Muscles
Épaule	Clavicule scapula	Delhoïde Trapèze
Bras	Humérus	Biceps brachial Triceps brachial
Avant-bras	Radius (latéral) Ulna (médial)	Muscles épitrochléens Muscles épicondyléens
Main	8 os du carpe, 5 métacarpiens 14 phalanges	Muscles intrinsèques Thenar Hypothenar

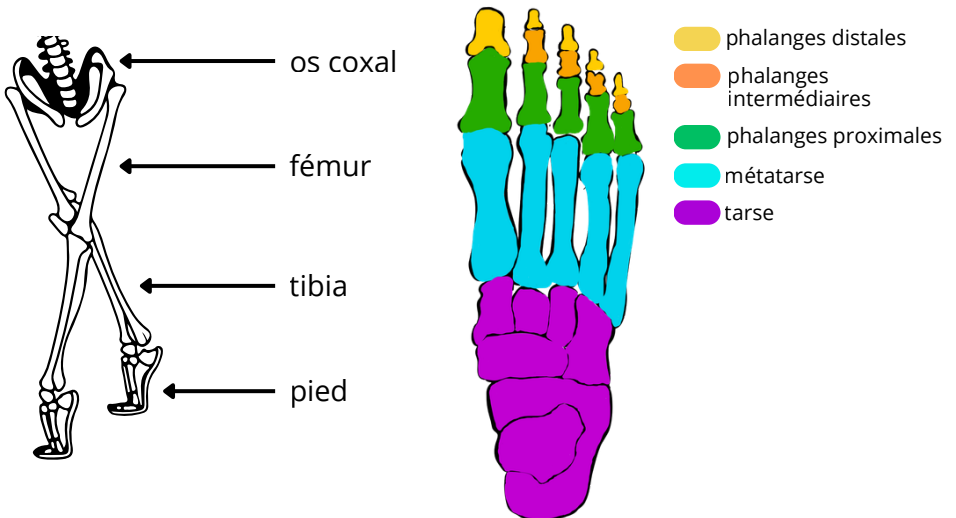


- phalanges distales
- métacarpes
- phalanges médianes
- carpes
- phalanges proximales

Membre inférieur

Le membre inférieur est spécialisé dans la station debout, la marche et le port du poids corporel. Il comprend : hanche, cuisse, jambe, et pied.

Segment	Os	Muscles
Hanche	Os coxal	Glutéaux Tenseur du fascia lata
Cuisse	Fémur	Quadriceps Ischio Adducteurs
Jambe	Tibia (médial) Fibula/péroné (latéral)	Tibia Triceps sural Fibulaires
Pied	7 os du tarse 5 métatarses 14 sésamoides	Muscles intrinsèques



Les articulations

Les différents types d'articulations

Classification selon la structure :

Fibreuses	Cartilagineuses	Synoviales
• sans cavité articulaire • unissent les os avec du tissu conjonctif fibreux • immobiles ou très peu mobiles • ex : suture du crâne	• pas de cavité articulaire • légèrement mobiles • types : ◦ <i>synchrodrose</i> : cartilage hyalin, immobile ◦ <i>symphyse</i> : fibrocartilage, légèrement mobile	• présence d'une cavité articulaire remplie de liquide synovial • très mobiles • présence de : ◦ cartilage articulaire ◦ capsule articulaire ◦ ligaments, muscles, ménisques (souvent)

Les mouvements articulaires

Mouvement	Description	Exemple
Flexion	Diminution de l'angle	Flexion du genou
Extension	Augmentation de l'angle	Extension du coude
Abduction	Éloignement du plan médian	Bras qui s'élève latéralement
Adduction	Rapprochement du plan médian	Retour du bras vers le corps
Rotation	Mouvement autour d'un axe longitudinal	Rotation de la tête
Circumduction	Mouvement circulaire combiné	Épaule, hanche
Pronation	Paume vers le bas	Avant bras
Supination	Paume vers le haut	Avant bras
Inversion	Plante du pied vers l'intérieur	Cheville
Éversion	Plante du pied vers l'extérieur	Cheville

Les muscles

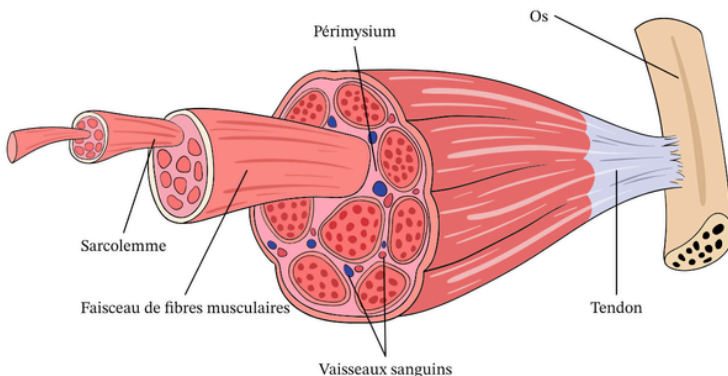
Structure du muscle squelettique

Le muscle est un organe contractile strié volontaire, rattaché au squelette par les tendons.

Organisation macroscopique

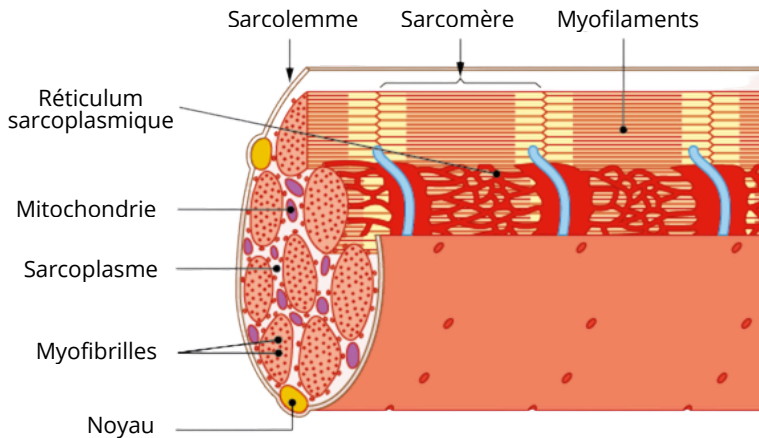
Les muscles squelettiques sont entourés et structurés de 3 enveloppes conjonctives principales, qui assurent à la fois leur cohésion, leur protection et la transmission de la force lors de la contraction :

- **Épimysium** : entoure l'ensemble du muscle.
- **Pérимysium** : entoure les faisceaux (groupes de fibres musculaires).
- **Endomysium** : entoure chaque fibre musculaire individuellement (contient capillaires et nerfs).



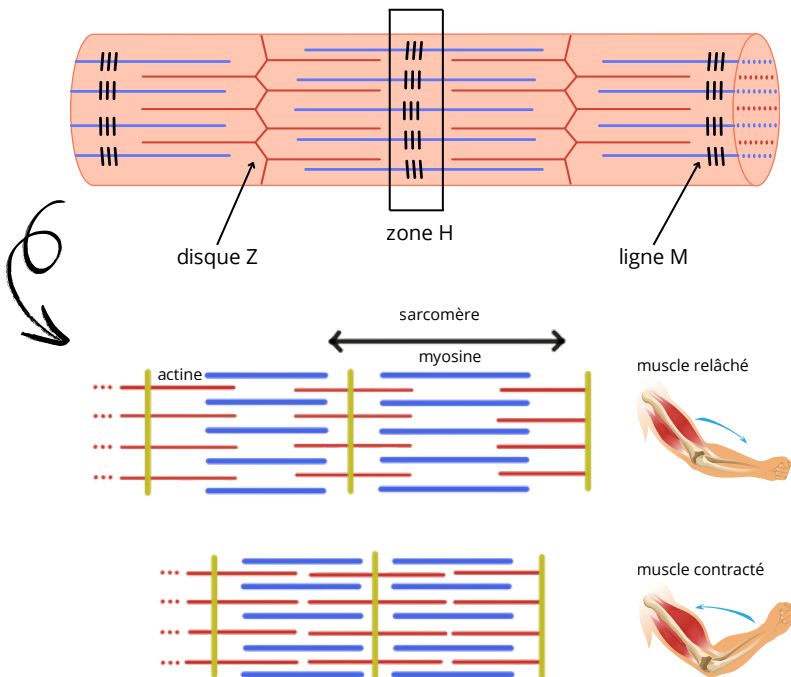
Organisation microscopique

- Fibre musculaire striée squelettique :
 - cellule géante multinuclée.
 - longueur : quelques millimètres à plusieurs centimètres.
 - formée par la fusion de myoblastes (syncytium).
 - sarcolemme : membrane plasmique.
 - sarcoplasme : cytoplasme.
 - riche en mitochondries, glycogène et myoglobine.
- Striation transversale :
 - visible au microscope optique.
 - alternance de bandes sombres (bande A) et claires (bandes I).
 - chaque unité contractile = sarcomère (entre 2 lignes Z).



Structure du sarcomère

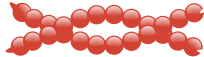
- disque Z : ancrage des filaments fins (actine).
- **bande I** : filaments fins uniquement.
- **bande A** : filaments épais (myosine) + fins en superposition.
- zone H : filaments épais uniquement (partie centrale).
- ligne M : protéines de stabilisation de la myosine.



Rôle de l'actine et de la myosine

Actine :

- protéine double brin hélicoïdal.
- associée à 2 protéines régulatrices
 - tropomyosine
 - troponine
- fonction → sert de piste pour les têtes de myosine pendant la contraction.



Myosine :

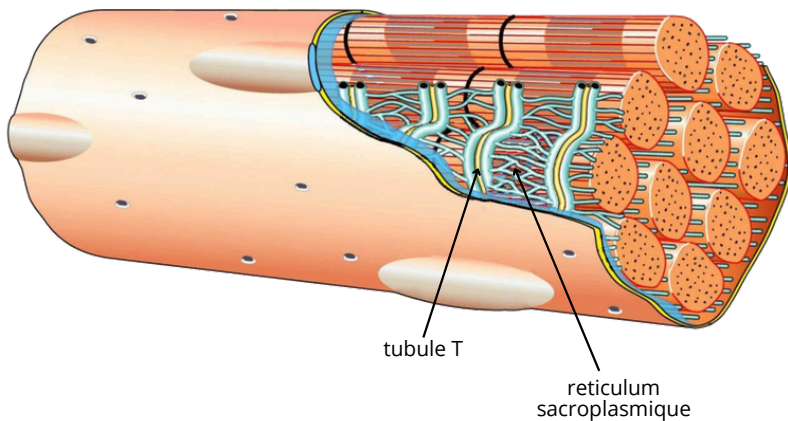
- composée de têtes avec activité ATPasique + sites de liaison à l'actine.
- ces têtes tirent l'actine en utilisant l'énergie de l'ATP.
- fonction → moteur de la contraction musculaire.



Système tubulaire

- tubule T :
 - invagination du sarcolemme au niveau des jonctions A-I.
 - permettent la propagation du potentiel d'action à l'intérieur de la fibre
- réticulum sarcoplasmique :
 - réseau membranaire entourant les myofibrilles.
 - stocke le calcium.
 - libération du calcium via les citernes terminales lors de la décontraction.

1 tubule + 2 citernes terminales du réticulum = triade



Les principaux muscles du corps humain

Muscles de la tête et du cou

- Masséter **1** → mastication (fermeture de la mâchoire).
- Temporal **2** → mastication.
- Sterno-cléido-mastoïdien (SCM) **3** → rotation et flexion de la tête.

Muscles du tronc

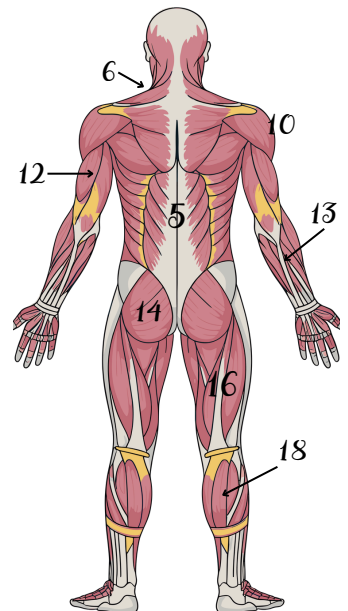
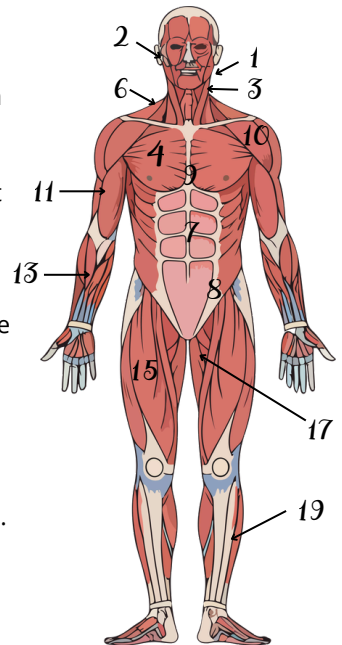
- Grand pectoral **4** → adduction et rotation médiale du bras.
- Grand dorsal **5** → extension, adduction du bras.
- Trapèze **6** → mobilité scapulaire.
- Droit de l'abdomen **7** → flexion du tronc, posture.
- Oblique **8** → rotation et flexion latérale du tronc.
- Diaphragme **9** → muscle principal de la respiration.

Muscles des membres supérieurs

- Deltοide **10** → abduction du bras.
- Biceps brachial **11** → flexion du coude, supination.
- Triceps brachial **12** → extension du coude.
- Muscles de l'avant-bras **13** → flexion/extension du poignet et des doigts.

Muscles des membres inférieurs

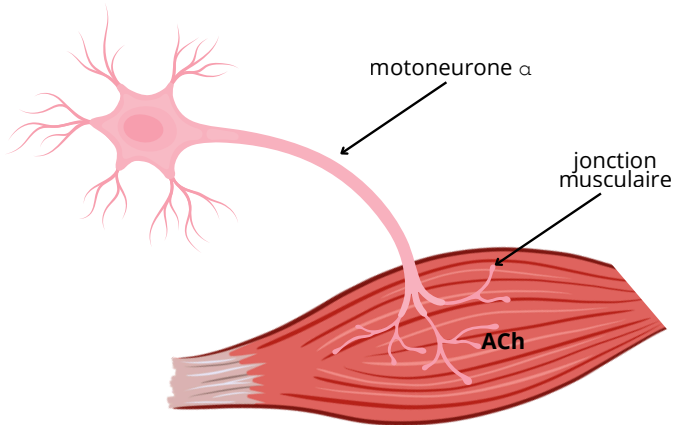
- Grand fessier **14** → extension et rotation latérale de la hanche.
- Quadriceps fémoral **15** → extension du genou.
- Ischio-jambier **16** → flexion du genou, extension de la hanche.
- Adducteurs **17** → adduction de la cuisse.
- Triceps sural (mollet) **18** → flexion plantaire (pied vers le bas).
- Tibial antérieur **19** → flexion dorsale (pied vers le haut).



Innervation et vascularisation

Innervation musculaire

- innervation motrice :
 - assurée par les motoneurones α du système nerveux somatique.
 - chaque fibre musculaire est innervée par une seule terminaison nerveuse.
 - le point de contact = plaque motrice (jonction neuromusculaire).
 - libération d'acétylcholine (ACh) $\rightarrow$ dépolarisation $\rightarrow$ contraction.
- innervation sensitive :
 - fibres afférentes issues des :
 - fuseaux neuromusculaires : détectent l'étirement du muscle.
 - organes tendineux de Golgi : détectent la tension musculaire.
 - rôle dans les réflexes myotatiques.



Petit rappel :

L'unité motrice c'est :

- l'ensemble formé par : 1 motoneurone α + les fibres musculaires qu'il innerve.
- plus l'unité motrice est petite, plus le mouvement est précis.

2. Système nerveux

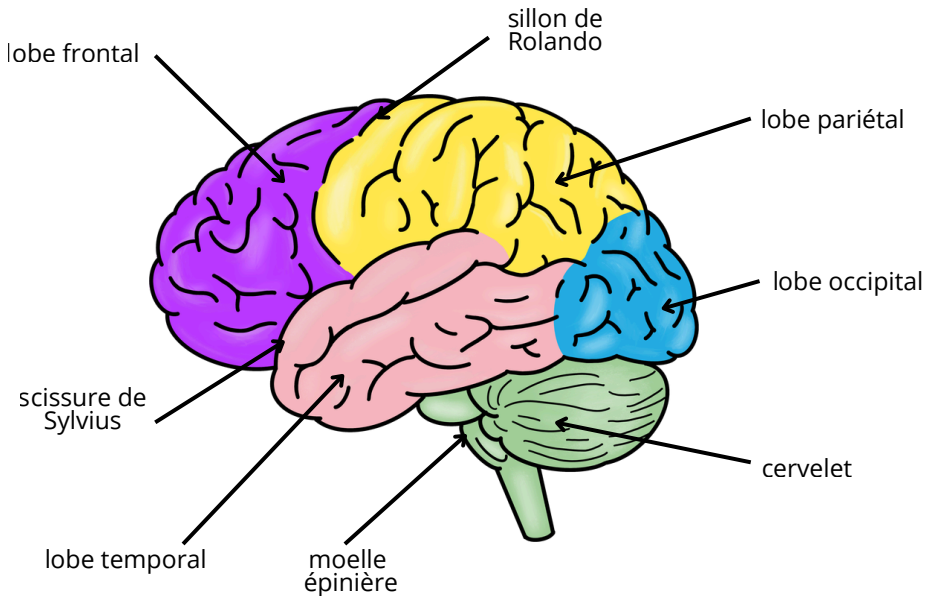
Système nerveux central

Le cerveau

Le cerveau est divisé en 4 lobes principaux par l'intermédiaire de sillons :

- lobe frontal
- lobe pariétal
- lobe temporal
- lobe occipital

Chaque lobe possède des fonctions spécifiques et interagit avec les autres régions pour assurer un fonctionnement global du cerveau.



Fonction du lobe frontal :

- moteur : cortex primaire (aire 4 de Brodmann).
- planification des mouvements : aire motrice (6).
- contrôle des muscles de la parole : aire de Broca (44-45).
- fonctions exécutives : raisonnement, planification, inhibition, prise de décision.
- personnalité, comportement social.



Pathologies associées : troubles moteurs, troubles du langage, des inhibitions, apathie.

Fonctions du lobe pariétal :

- sensibilité somatique : cortex somesthétique primaire (aires 1, 2, 3).
- intégration sensorielle.
- perception spatiale.
- calcul, écriture, gnosies.



Pathologies associées :

- lésion gauche → syndrome de Gerstmann
- lésion droite → héminégligence spatiale gauche

Fonctions du lobe temporal :

- audition : cortex auditif primaire (aire 41).
- compréhension du langage : aire de Wernicke (aire 22).
- mémoire : hippocampe.
- émotions : amygdale.



Pathologies associées : aphasie de Wernicke, troubles de la mémoire, hallucinations auditives.

Fonctions du lobe occipital :

- vision : cortex visuel primaire (aire 17) et secondaire (aire 18, 19).
- analyse des formes, des couleurs et des mouvements.



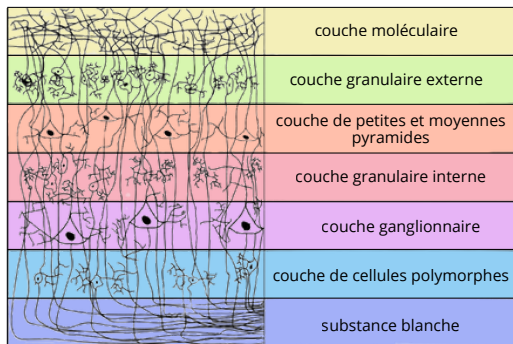
Pathologies associées : cécité corticale, hallucinations visuelles, agnosies visuelles.

Le cortex cérébral

Le cortex cérébral est la couche externe du cerveau (substance grise), d'une épaisseur de 2 à 4 mm, responsable des fonctions supérieures (perception, langage, mémoire, motricité ...).

Structure :

- substance grise : corps cellulaires neuronaux.
- organisé en 6 couches corticales (néocortex) :
 - couche I : moléculaire.
 - couche II : granulaire externe.
 - couche III : pyramide externe.
 - couche IV : granulaire interne.
 - couche V : pyramide interne.
 - couche VI : cellules polymorphes.



Les 3 types de cortex :

- Néocortex → fonctions sensorielles, contrôle des mouvements volontaires.
- Paléocortex → fonctions olfactives, et cognition de la récompense.
- Archicortex → fonctions liées aux aspects primitifs de l'Homme tels que la mémoire et les émotions.

Les fonctions du cortex moteur :

- mouvements volontaires.
- contrôles croisés (hémisphère gauche → côté droit).



Pathologies associées : paralysie controlatérale, troubles de la motricité fine.

Les fonctions du cortex somesthésique → réception et perception des sensations du corps : toucher, douleur, température, proprioception.



Pathologies associées : anesthésie ou paresthésie controlatérale.

Les fonctions du cortex visuel → traitement de l'information visuelle (forme, couleurs, mouvements).



Pathologies associées : cécité corticale, hallucinations, agnosie visuelle.

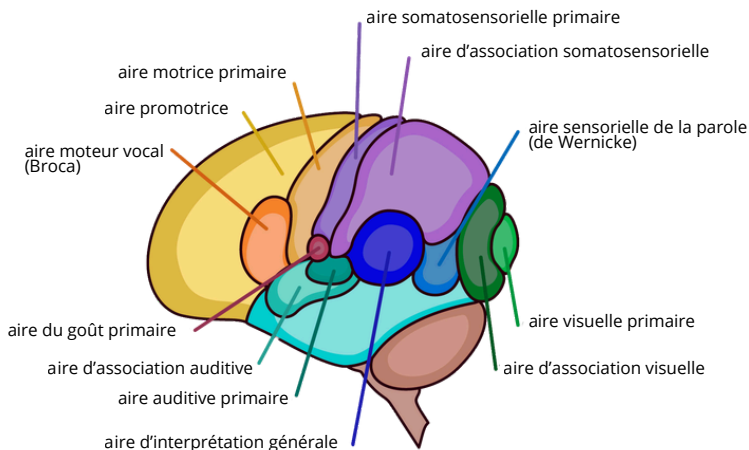
Les fonctions du cortex auditif → traitement des sons.



Pathologies associées : surdité centrale, aphasie de Wernicke.

Le cortex associatif : zones non primaires qui intègrent plusieurs modalités sensorielles et motrices → cognition, langage, mémoire, attention. Il existe différents types :

- associatif frontal : fonctions exécutives.
- pariéto-temporal : attention spatiale, langage.
- temporal médian : mémoire (hippocampe, amygdale).

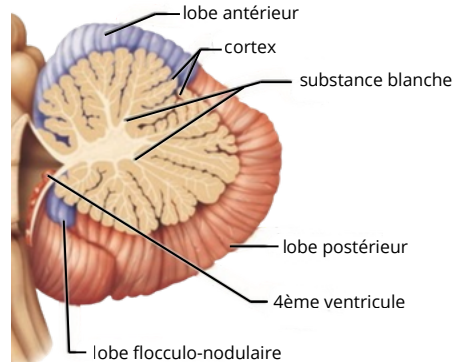


Le cervelet

Le cervelet est situé dans la fosse postérieure du crâne, en arrière du tronc cérébral. Il joue un rôle fondamental dans la **coordination motrice, l'équilibre, la précision des mouvements** et **l'apprentissage moteur**.

Constitution du cortex :

- 2 hémisphères.
- une partie médiane : vermis.
- 3 lobes par hémisphère :
 - lobe antérieur : planification et initiation des mouvements volontaires.
 - lobe postérieur : ajustement de la posture, de la force et de la direction des mouvements corporels.
 - lobe flocculo-nodulaire : équilibre et coordination des mouvements oculaires.
- substance grise en périphérie et blanche en profondeur.



Connexions :

- afférences :
 - cortex cérébral → pont → cervelet (faisceaux ponto-cérébelleux).
 - voies proprioceptives (moelle) : faisceaux spinocérébelleux.
 - système vestibulaire (oreille interne).
- éfferences :
 - noyaux cérébelleux profonds (dentelé, emboliforme, globuleux, fastigial).
 - vers le tronc cérébral → thalamus → cortex moteur.

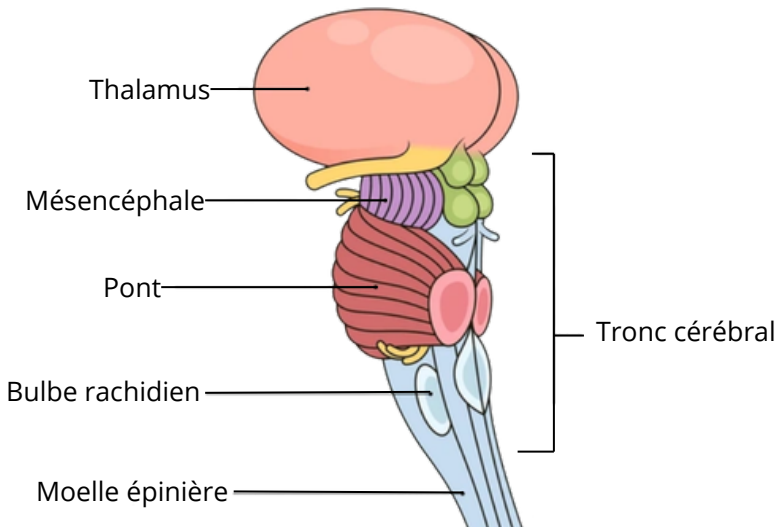
Syndromes cérébelleux :

- ataxie → démarche instable, élargie.
- dismétirie → mouvements mal calibrés.
- adiadococinésie → difficulté à réaliser des mouvements alternés rapides.
- tremblements d'action → tremblements lors d'un mouvement volontaire.
- dysarthrie → paroles scandées, hachées.
- nystagmus → mouvements involontaires des yeux.



Le tronc cérébral

Le tronc cérébral est la partie du système nerveux central située entre le cerveau et la moelle épinière. Il est responsable de nombreuses **fonctions vitales** (respiration, conscience, rythme cardiaque) et constitue un **centre de relais** pour les voies nerveuses.

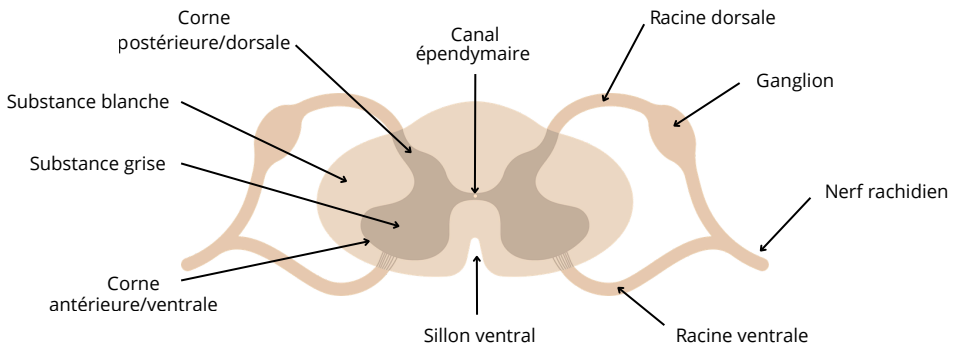


Principaux rôles :

- relais des voies nerveuses :
 - voies motrices descendantes.
 - voies sensibles ascendantes.
- nerfs crâniens : les 12 paires de nerfs crâniens émergent du tronc cérébral (sauf I et II).
- centres vitaux :
 - bulbe (centre respiratoire, centre cardio-inhibiteur, centre vasomoteur).
 - siège du réflexe de déglutition, toux, vomissement.
 - réseau de neurones impliqué dans : éveil / vigilance, tonus musculaire, fonctions végétatives.

La moelle épinière

C'est une structure cylindrique du système nerveux central, située dans le **canal rachidien**, qui s'étend du bulbe rachidien jusqu'à la vertèbre L1-L2. Elle assure la **transmission des informations nerveuses** entre l'encéphale et le reste du corps, et intervient dans l'exécution de nombreux réflexes. Elle est constituée de substance grise (au centre) et de substance blanche (en périphérie), et donne naissance à 31 paires de nerfs spinaux.



Fonctions principales :

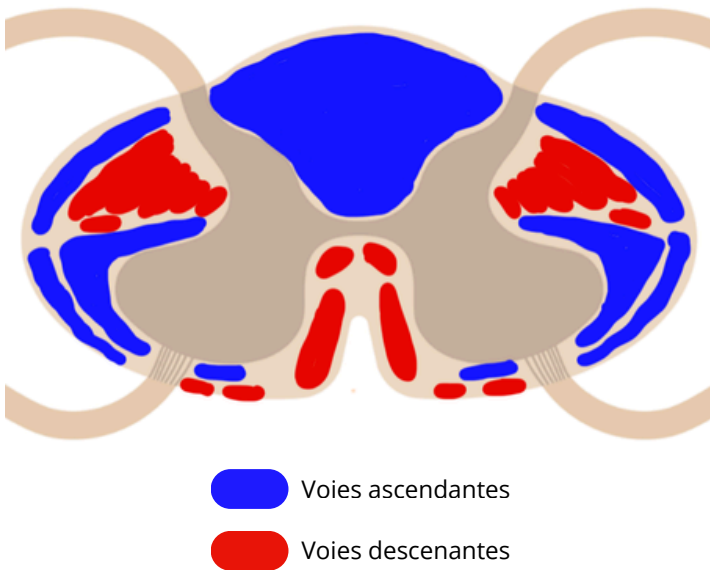
- conduction nerveuse (afférente et efférente).
- réflexes spinaux (arc réflexe).
- transmission des messages entre encéphale et corps.

Anatomie :

- Longueur : ~45 cm (H) / ~43 cm (F).
- Limites :
 - supérieure : foramen magnum (continuation du bulbe rachidien).
 - inférieure : cône médullaire (L1-L2 chez l'adulte).
- Segments : 31 paires de nerfs spinaux
 - 8 cervicaux (C1-C8)
 - 12 thoraciques (T1-T12)
 - 5 lombaires (L1-L5)
 - 5 sacrés (S1-S5)
 - 1 coccygien (Co1)

Voies principales :

- Ascendantes (sensitives)
 - faisceau gracie & cunéiforme : toucher fin, vibration, proprioception.
 - faisceau spinothalamique : douleur, température, toucher grossier.
 - spinocérébelleux : proprioception inconsciente.
- Descendantes (motrices)
 - voie pyramidale (cortico-spinale) : motricité volontaire.
 - voies extrapyramidales : tonus, mouvements automatiques (rubrospinale, réticulospinale, vestibulospinale).



Pathologies associées :

- **Syndrome de la moelle antérieure** : perte motricité + thermo-algésie (mais proprioception conservée).
- **Syndrome de Brown-Séquard** : hémisection → perte ipsilatérale motricité/proprioception + perte controlatérale douleur/température.
- **Sclérose en plaques** : atteinte démyélinisante.
- **Compression médullaire** : tumeur, hernie discale.



Système nerveux périphérique

Nerfs crâniens

Nerf olfactif → odorat

Nerf optique → vision

Nerf oculomoteur → mouvements oculaires, réflexe pupillaire

Nerf trochléaire → muscle oblique supérieur (œil)

Nerf trijumeau → sensibilité du visage, mastication

Nerf abducens → muscle droit latéral (œil)

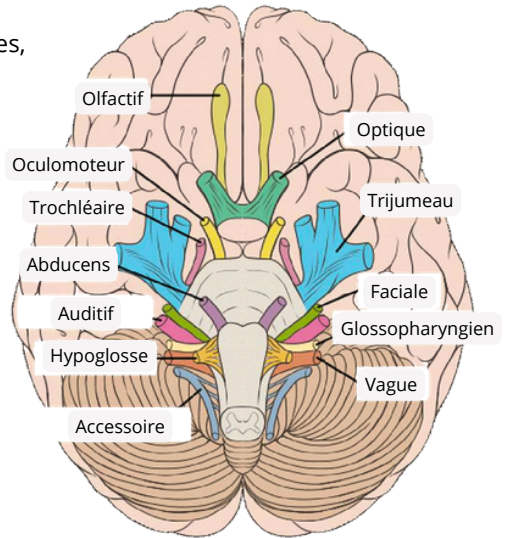
Nerf facial → muscles de la face, goût (2/3 ant. langue), sécrétion

Nerf glossopharyngien → goût (1/3 post.), déglutition, sécrétions salivaires

Nerf vague → fonctions parasympathiques viscérales

Nerf accessoire → trapèze, sterno-cléido-mastoïdien

Nerf hypoglosse → mouvements de la langue



Nerfs à fonction végétative (parasympathique)

- III (oculomoteur) → constriction pupille (muscle sphincter de l'iris).
- VII (facial) → glandes lacrymales et salivaires.
- IX (glossopharyngien) → glande parotide.
- X (vague) → thorax et abdomen (cœur, poumons, tube digestif).

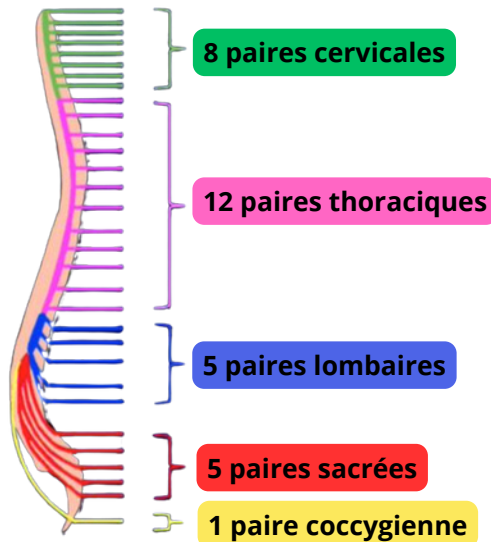
Pathologies associées

- **Nerf I** : anosmie (perte odorat)
- **Nerf II** : cécité, scotomes, névrite optique
- **Nerf III** : ptosis, strabisme divergent, mydriase
- **Nerf VII** : paralysie faciale périphérique (ex : syndrome de Bell)
- **Nerf VIII** : surdité, vertiges
- **Nerf X** : troubles déglutition, dysphonie
- **Nerf XII** : déviation langue vers le côté atteint



Nerfs spinaux

Les nerfs spinaux (ou rachidiens) sont les nerfs qui émergent de la moelle épinière. Ils assurent la **communication** entre le système nerveux central (SNC) et le reste du corps (peau, muscles, viscères). Ce sont des nerfs mixtes, contenant à la fois des fibres sensibles et motrices.



Particularités :

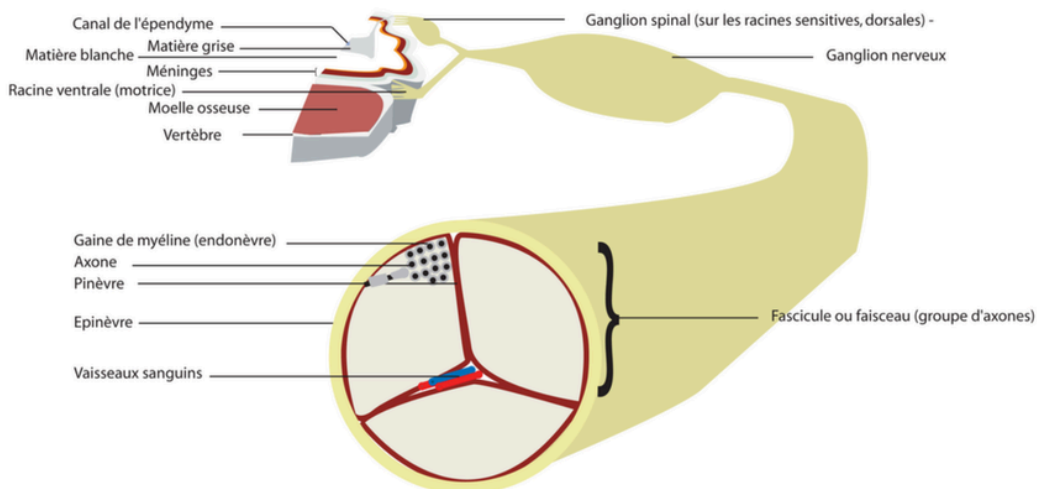
- **paires cervicales** : 8 nerfs pour 7 vertèbres.
- **paires thoraciques** : innervation de la cage thoracique et du tronc.
- **paires lombaires** : participent au plexus lombaire et à l'innervation des membres inférieurs.
- **paires sacrées** : participent au plexus lombaire et à l'innervation des membres inférieurs.
- **paire coccygienne** : innerve la région périnéale.

Innervation des plexus nerveux :

- **cervical** : cou, diaphragme (nerf phrénique).
- **brachial** : membres supérieurs.
- **lombaire** : paroi abdominale, cuisse (nerf fémoral).
- **sacral** : fesses, jambes, pieds (nerf sciatique).
- **coccygien** : région périnéale.

Constitution d'un nerf spinal :

- Racine dorsale (postérieure) : sensitive (contient le ganglion spinal).
- Racine ventrale (antérieure) : motrice.
- Les deux racines se rejoignent pour former un nerf spinal mixte puis se divisent en :
 - Rameau dorsal : innerve muscles/peau du dos.
 - Rameau ventral : forme les plexus.
 - Rameau méningé : innerve les méninges.
 - Rameau communicant : lien avec le système nerveux autonome.



Pathologies associées

- **Radiculopathie** : compression d'une racine → douleur, paresthésies, faiblesse
- **Syndrome de la queue de cheval** : urgence neurochirurgicale → anesthésie en selle, incontinence
- **Hernie discale** : compression radiculaire fréquente (ex : L5 ou S1)
- **Sclérose en plaques** : peut affecter les fibres médullaires



Système nerveux autonome

Système nerveux sympathique

Le système nerveux sympathique est une branche du système nerveux autonome qui prépare l'organisme à l'action en situation de stress ou de danger. Il augmente la fréquence cardiaque, dilate les bronches, inhibe la digestion et mobilise l'énergie.

Généralités :

- fait partie du système nerveux autonome (SNA).
- fonction principale : préparation à l'action ("fight or flight" – fuir ou combattre).
- agit de manière involontaire sur les muscles lisses, le cœur et les glandes.

Organisation générale :

- origine : moelle épinière thoraco-lombaire (T1 à L2).
- composée de 2 types de neurones :
 - neurone préganglionnaire : corps cellulaire dans la corne latérale de la moelle.
 - neurone postganglionnaire : dans un ganglion, en dehors du SNC.

Voies sympathiques :

- Neurone préganglionnaire :
 - court
 - libère acétylcholine (ACh)
 - synapse dans un ganglion sympathique
- Neurone postganglionnaire :
 - long
 - libère la noradrénaline (NA) (sauf pour les glandes sudoripares → ACh)

Les ganglions sympathiques :

- Chaîne paravertébrale (trons sympathiques) :
 - Située de chaque côté de la colonne vertébrale.
 - Contient les ganglions thoraciques, lombaires, cervicaux, sacrés.
- Ganglions prévertébraux (ou pré-aortiques) :
 - Plus distants, situés devant l'aorte abdominale.
 - Ex. : ganglion cœliaque, mésentérique supérieur/inférieur

Neurotransmetteurs et récepteurs

Neurone	Neurotransmetteur	Récepteur cible
Préganglionnaire	Acétylcholine (ACh)	Récepteur nicotinique
Postganglionnaire	Noradrénaline (NA)	Récepteurs α et β adrénergiques
Exception glandes sudoripares	Acétylcholine	Récepteurs muscariniques

Cibles et effets physiologiques

Organe / Système	Effet sympathique
Cœur	↑ fréquence et force de contraction
Poumons	Bronchodilatation
Yeux	Mydriase (dilatation pupillaire)
Peau	Vasoconstriction, sudation
Tube digestif	↓ motilité, ↓ sécrétions
Foie	↑ glycogénolyse → ↑ glucose sanguin
Reins	?????
Vessie	Relaxation du détrusor, contraction sphincter
Organes génitaux	Éjaculation (homme)

Pathologies associées

- **Syndrome de Claude Bernard-Horner :**
 - ptosis, myosis, enophtalmie
 - interruption de la voie sympathique céphalique
- **Hyperactivité sympathique :**
 - hypertension, tachycardie, anxiété



Système nerveux parasympathique

Le système nerveux parasympathique est la seconde branche du système nerveux autonome, qui agit en période de repos. Il ralentit le cœur, favorise la digestion, stimule les sécrétions et permet la récupération de l'organisme.

Principales fonctions :

- diminue la fréquence cardiaque et la force de contraction du cœur
- provoque une bronchoconstriction au niveau des poumons
- induit une myosis (constriction de la pupille) et favorise l'accommodation pour la vision de près
- stimule les sécrétions digestives et salivaires
- augmente la motilité du tube digestif et favorise l'absorption
- provoque la contraction de la vessie et la relaxation du sphincter urétral (favorisant la miction)

Organisation des voies

- Neurone préganglionnaire :
 - long
 - corps cellulaire dans le tronc cérébral ou la moelle sacrée
 - libère acétylcholine (ACh) → récepteur nicotinique
- Neurone postganglionnaire :
 - court
 - ganglion situé près ou dans l'organe cible
 - libère acétylcholine (ACh) → récepteur muscarinique

Principaux trajets parasympathiques

Origine	Nerf impliqué	Cible principale
Mésencéphale	Nerf III (oculomoteur)	Muscle ciliaire, sphincter de l'iris (myosis)
Pont	Nerf VII (facial)	Glandes lacrymales, sublinguales, submandibulaires
Bulbe	Nerf IX (glossopharyngien)	Glande parotide
	Nerf X (vague)	Cœur, poumons, tube digestif jusqu'au côlon transverse
Moelle S2-S4	Nerfs pelviens	Côlon distal, rectum, vessie, organes génitaux

Effets physiologiques

Organe / Système	Effet sympathique
Cœur	↓ fréquence cardiaque
Poumons	Bronchoconstriction
Yeux	Myosis (constriction pupillaire), accommodation
Glandes salivaires	↑ sécrétion
Tube digestif	↑ motilité, ↑ sécrétion digestive
Vessie	Contraction du détrusor, relaxation sphincter
Organes génitaux	Érection (homme et femme)

Récepteurs

- Préganglionnaire → postganglionnaire : ACh → récepteur nicotinique
- Postganglionnaire → organe cible : ACh → récepteur muscarinique

Comparaison avec le système sympathique

Aspect	Sympathique	Parasympathique
Origine	Thoraco-lombaire (T1–L2)	Crânio-sacrée (III, VII, IX, X + S2–S4)
Neurone pré → post	Court	Long
Neurone post → cible	Long	Court
NT post → organe	Noradrénaline (NA)	Acétylcholine (ACh)
Effet global	Activation, urgence	Repos, régénération

Pathologies associées

- **Atropine** : bloque les récepteurs muscariniques → mydriase, tachycardie.
- **Syndrome cholinergique** (ex : intoxic. organophosphorés) : diarrhée, sueurs, myosis, bradycardie, bronchorrhée.
- **Diabète autonome** : perte du tonus parasymphatique (gastroparésie, rétention urinaire).



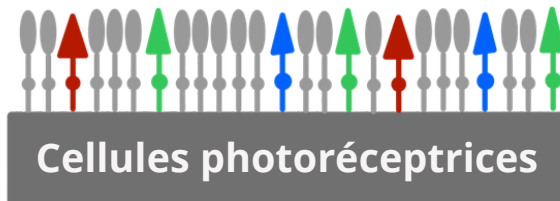
L'oeil

L'œil est l'organe principal de la vision. Il capte la lumière, la transforme en signal nerveux, puis en image interprétée par le cerveau. Il est connecté au système nerveux central via le nerf optique (nerf crânien II).

L'anatomie de l'oeil :

L'œil est constitué de trois couches concentriques :

- Tunique externe (fibreuse) :
 - Cornée : transparente, réfringente, sans vaisseaux, richement innervée.
 - Sclérotique : blanche, protectrice, forme la majorité de la paroi de l'œil.
- Tunique moyenne (uvée ou vasculaire) :
 - Iris : régule la quantité de lumière (via la pupille).
 - Corps ciliaire : produit l'humeur aqueuse et contient le muscle ciliaire (accommodation).
 - Choroïde : vascularisée, nourrit la rétine.
- Tunique interne (rétine) :
 - Contient les cellules photoréceptrices :
 - Cônes : vision des couleurs, précision (*rouge, vert et bleu*).
 - Bâtonnets : vision nocturne (*en gris sur le schéma*).
 - La fovéa est la zone de la rétine où la vision est la plus nette.



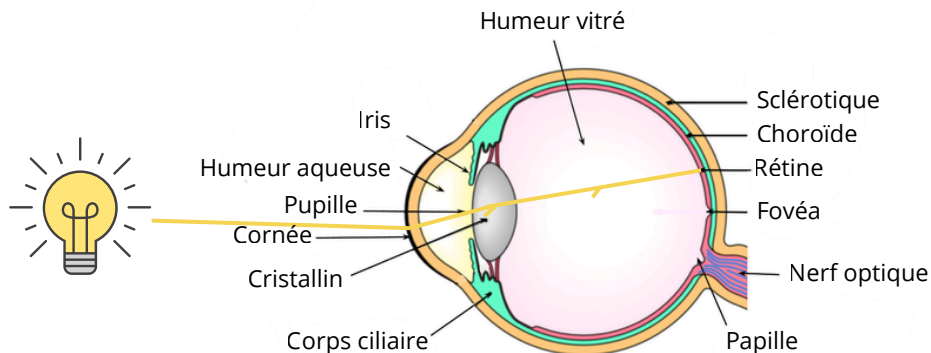
Les milieux transparents :

Ils permettent le passage et la réfraction de la lumière jusqu'à la rétine.

- Humeur aqueuse : liquide entre la cornée et le cristallin.
- Cristallin : lentille biconvexe déformable, responsable de l'accommodation.
- Humeur vitrée : gel transparent entre le cristallin et la rétine.

Physiologie de la vision :

- *Chemin de la lumière* : Cornée → Humeur aqueuse → Pupille → Cristallin → Humeur vitrée → Rétine.



- *Transduction* : les photorécepteurs transforment la lumière en signal électrique. Ce signal est transmis via les cellules bipolaires, puis ganglionnaires, formant le nerf optique.
- *Voies optiques* : nerf optique → Chiasma optique → Bandelettes optiques → Corps géniculé latéral → Cortex visuel occipital.

Rôles du système nerveux autonome :

Le SNA intervient dans deux fonctions automatiques :

- Système sympathique → mydriase (dilatation de la pupille).
- Système parasympathique → myosis (constriction de la pupille), accommodation.

Pathologies associées

- **Cataracte** : opacification du cristallin.
- **Glaucome** : augmentation de la pression intraoculaire.
- **DMLA** : atteinte de la macula (vision centrale).
- **Myopie / hypermétropie / astigmatisme / presbytie** : troubles de la réfraction.



À retenir

- L'œil est un organe sensoriel complexe, à la croisée de l'anatomie, de la neurologie et de la physiologie.
- Il dépend à la fois de structures mécaniques (cornée, cristallin) et nerveuses (rétine, nerf optique, cortex).
- Le SNC et le SNA coopèrent pour permettre une vision nette et adaptée à l'environnement.

3. Système cardio-vasculaire

Le cœur

Anatomie interne

Cavités cardiaques :

Le cœur est un organe creux, composé de quatre cavités :

- Oreillettes (ou atriums) :
 - oreillette droite : reçoit le sang veineux systémique (pauvre en O₂) via :
 - la veine cave supérieure
 - la veine cave inférieure
 - le sinus coronaire
 - oreillette gauche : reçoit le sang oxygéné des quatre veines pulmonaires.
- Ventricules :
 - ventricule droit : éjecte le sang vers le tronc pulmonaire → poumons.
 - ventricule gauche : éjecte le sang dans l'aorte → circulation systémique.

Valvules cardiaques :

Elles assurent un flux unidirectionnel du sang :

- Valves atrioventriculaires (AV) :
 - tricuspide (droite).
 - mitrale ou bicuspide (gauche).
 - reliées aux muscles papillaires via les cordages tendineux.
- Valves sigmoïdes (semi-lunaires) :
 - pulmonaire (entre ventricule droit et tronc pulmonaire).
 - aortique (entre ventricule gauche et aorte).

Cloisons :

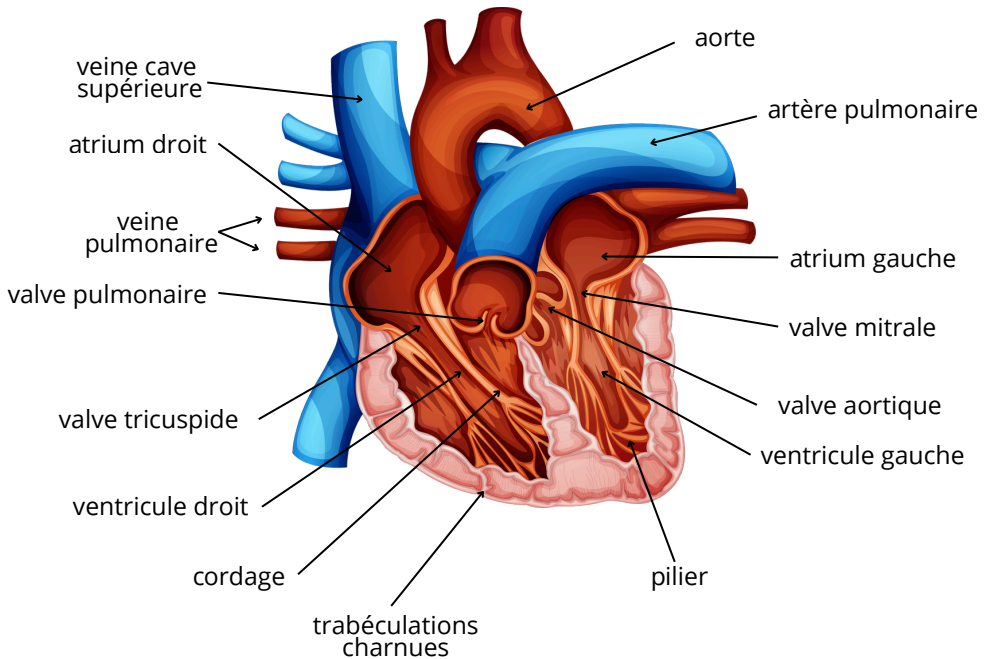
- Septum interauriculaire : sépare les deux oreillettes.
- Septum interventriculaire : épais, musculaire, sépare les ventricules.
- Fosse ovale : vestige du foramen ovale (circulation fœtale).

Structures de soutien

- Cordages tendineux : empêchent le reflux des valves AV.
- Muscles papillaires : se contractent en synergie avec les ventricules.
- Trabéculations charnues : reliefs musculaires internes des ventricules.
- Muscle papillaire antérieur (plus développé à gauche).

Endocarde, Myocarde, Péricarde (*rappel rapide*) :

- Endocarde : couche interne lisse.
- Myocarde : muscle cardiaque strié, responsable de la contraction.
- Péricarde : enveloppe externe.

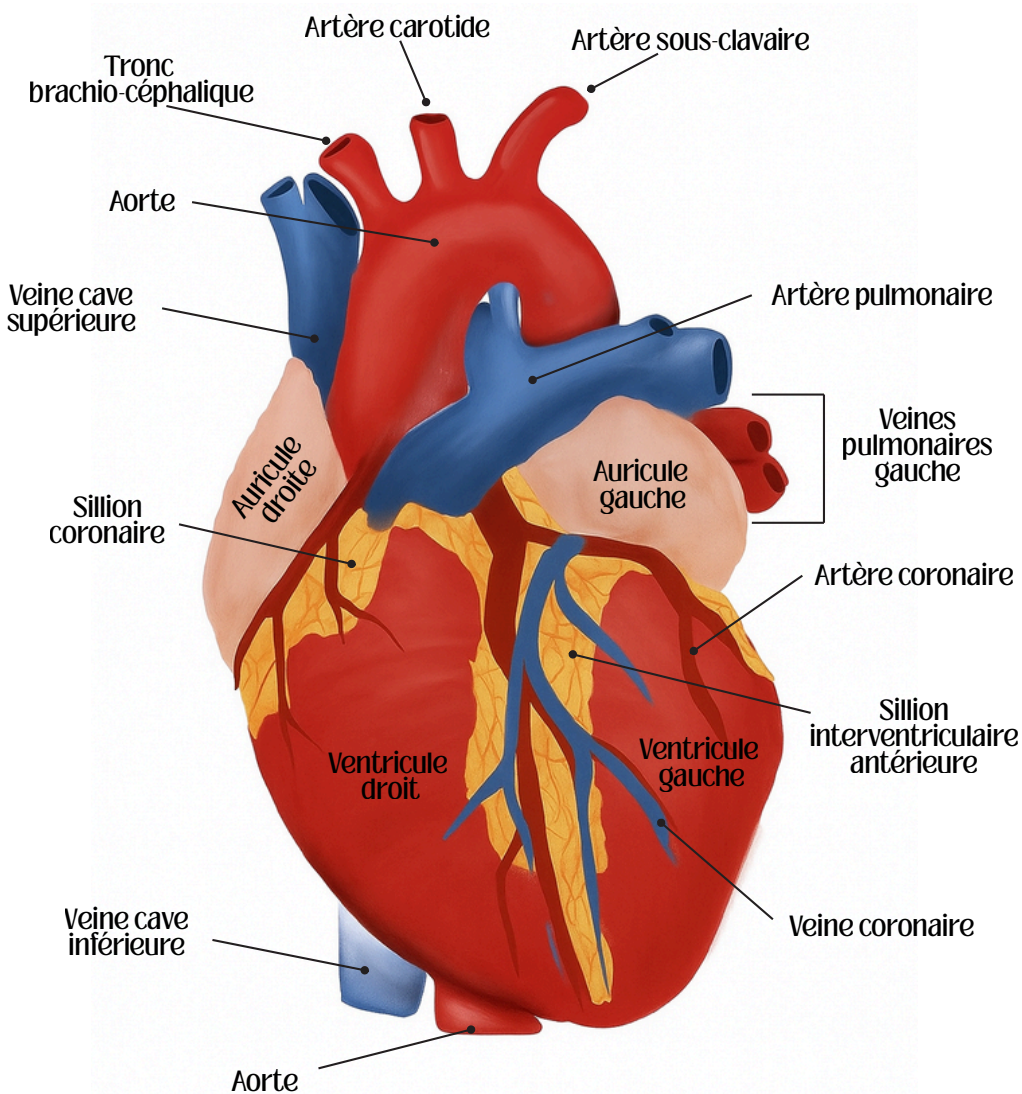


À retenir

- Le ventricule gauche a une paroi plus épaisse (pression plus élevée).
- Sens de la circulation du sang : oreillette → ventricule → artère.
- Le squelette fibreux du cœur isole électriquement les oreillettes des ventricules (hors faisceau de His).

Anatomie externe

- **Localisation** : dans le médiastin moyen, en arrière du sternum, entre les poumons.
- **Orientation** :
 - base tournée en haut, en arrière et à droite.
 - apex orienté en bas, en avant et à gauche ($\approx 5^{\circ}$ espace intercostal gauche).
- **Faces du cœur** :
 - Face sternocostale (antérieure) : principalement formée par le ventricule droit, visible en imagerie de face.
 - Face diaphragmatique (inférieure) : repose sur le diaphragme, formée par les ventricules, particulièrement le gauche.
 - Face pulmonaire gauche : formée principalement par le ventricule gauche.
 - Face pulmonaire droite : formée principalement par l'oreillette droite.
- **Sillons** :
 - Sillon coronaire : sépare les oreillettes des ventricules, contient les artères coronaires droite et gauche.
 - Sillon interventriculaire antérieur : sur la face sternocostale, contient l'artère interventriculaire antérieure.
 - Sillon interventriculaire postérieur : sur la face diaphragmatique, contient l'artère interventriculaire postérieure.
- **Éléments visibles en surface** :
 - Tronc pulmonaire : en avant de l'aorte, se divise en 2 artères pulmonaires.
 - Aorte ascendante : située en arrière du tronc pulmonaire.
 - Oreillette droite : visible en avant, avec l'auricule droit.
 - Oreillette gauche : masquée, visible en arrière.
 - Veines caves supérieure et inférieure : entrent dans l'oreillette droite.
 - Veines pulmonaires : entrent dans l'oreillette gauche (non visibles en vue antérieure).
- **Vascularisation du péricarde** :
 - Artères péricardiques issues des artères phréniques, thoraciques internes et aorte.
 - Innervation : nerf phrénique (sensitive) + nerfs vagues et sympathiques (autonome).



Les valvules cardiaques

Le cœur contient quatre valvules qui assurent la circulation unidirectionnelle du sang et empêchent le reflux.

- **Valvules atrioventriculaires (AV) :**

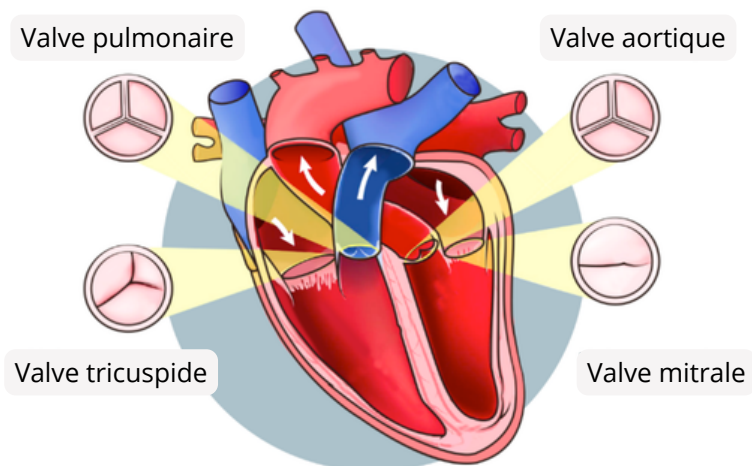
- Valvule tricuspide : située entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Elle possède trois cuspides reliées à des cordages tendineux fixés aux muscles papillaires.
- Valvule mitrale : entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, elle ne possède que deux cuspides. Elle est également reliée à des cordages tendineux.

Elles s'ouvrent pendant la diastole ventriculaire, permettant le passage du sang des oreillettes vers les ventricules. Lors de la contraction ventriculaire (systole), elles se ferment pour éviter le reflux vers les oreillettes.

- **Valvules sigmoïdes (ou semi-lunaires) :**

- Valvule pulmonaire : entre le ventricule droit et le tronc pulmonaire, elle comporte trois petites valvules en forme de demi-lune.
- Valvule aortique : entre le ventricule gauche et l'aorte ascendante, elle possède également trois cuspides. À sa base se trouvent les sinus aortiques, d'où naissent les artères coronaires.

Elles s'ouvrent lors de la systole ventriculaire pour permettre l'éjection du sang vers les artères, puis se referment à la diastole pour empêcher le reflux artériel dans les ventricules.



Circulation sanguine intracardiaque

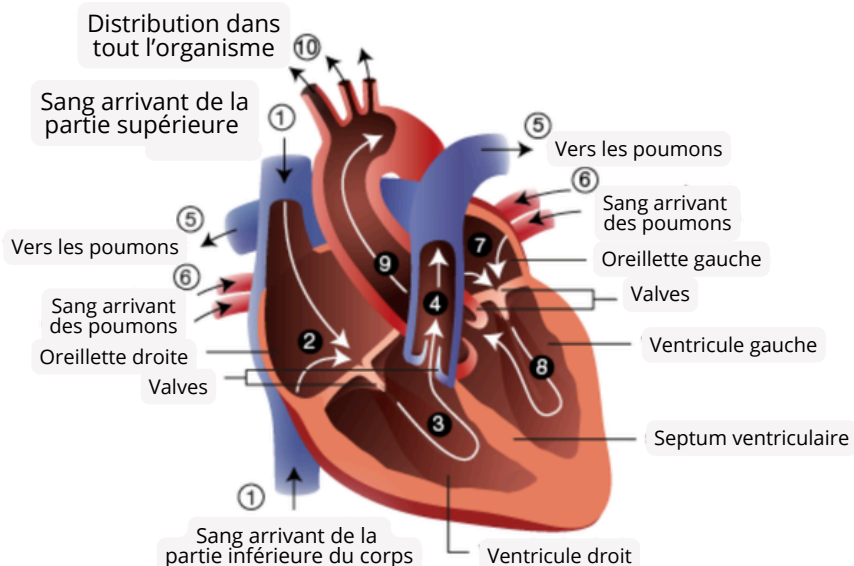
Le sang circule selon un trajet précis et cloisonné entre les différentes cavités cardiaques.

- **Petite circulation (pulmonaire) :**

- Le sang désoxygéné provenant du corps arrive dans l'oreillette droite par la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire.
- Il traverse la valvule tricuspide pour remplir le ventricule droit.
- À la systole, il est éjecté dans le tronc pulmonaire en passant par la valvule pulmonaire.
- Il est ensuite dirigé vers les poumons via les artères pulmonaires pour être oxygéné.

- **Grande circulation (systémique) :**

- Le sang oxygéné revient au cœur par les quatre veines pulmonaires dans l'oreillette gauche.
- Il passe par la valvule mitrale pour rejoindre le ventricule gauche.
- À la contraction du ventricule gauche, le sang est propulsé dans l'aorte en traversant la valvule aortique.
- Il est ensuite distribué à l'ensemble de l'organisme via les artères systémiques.



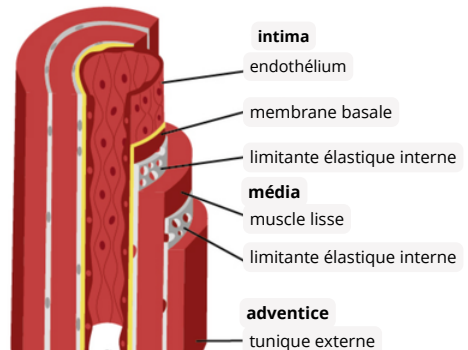
Vaisseaux sanguins

Les artères

Les artères sont des vaisseaux **efférents** : elles transportent le sang qui quitte le cœur, généralement riche en oxygène, à l'exception des artères pulmonaires.

Caractéristiques principales :

- Paroi épaisse et élastique pour résister à la pression artérielle élevée.
- Composées de trois tuniques :
 - Intima : endothélium + lame basale.
 - Média : couche musculaire lisse
 - Adventice : tissu conjonctif externe.
- Leur calibre diminue progressivement : artères → artérioles → capillaires.
- Le pouls artériel correspond aux ondes de pression transmises par la contraction cardiaque.



Les veines

Les veines sont des vaisseaux **afférents** : elles ramènent le sang vers le cœur, généralement pauvre en oxygène, sauf les veines pulmonaires.

Caractéristiques principales :

- Paroi plus fine, moins élastique et moins musculaire que celle des artères.
- Présence de valvules veineuses dans les veines des membres inférieurs, empêchant le reflux sanguin.
- Fonctionnement aidé par :
 - la contraction des muscles squelettiques (pompe musculaire).
 - la pression négative thoracique à l'inspiration.
- Leur calibre augmente à mesure qu'elles se rapprochent du cœur : veinules > veines > veines caves.

Les capillaires

Les capillaires assurent les échanges entre le sang et les tissus : oxygène, nutriments, déchets, CO₂, hormones...

Caractéristiques principales :

- Paroi extrêmement fine, formée uniquement d'un endothélium reposant sur une lame basale.
- Très petit diamètre (environ 5 à 10 microns), permettant le passage des globules rouges un à un.
- Réseau très dense, surtout dans les tissus très actifs métaboliquement (muscles, foie, reins...).
- Trois types :
 - Continus : jonctions serrées (ex. cerveau, muscles).
 - Fenestrés : pores pour échanges accrus (ex. reins, intestins).
 - Discontinus (sinusoïdes) : paroi discontinue (ex. foie, moelle osseuse).



Capillaire continu



Capillaire fenestré



Capillaire discontinu
ou sinusoïde

À retenir

- Les artères transportent le sang du cœur vers les organes ; les veines font le chemin inverse.
- Les capillaires sont les seuls vaisseaux où ont lieu les échanges métaboliques.
- La structure des parois diffère selon la fonction : résistante et épaisse pour les artères, souple et valvulaire pour les veines, ultrafine pour les capillaires.
- La circulation est fermée, continue et à sens unique grâce aux valvules, à la pression cardiaque et aux mécanismes de retour veineux.

Circulation systémique et pulmonaire

Les deux grandes circulations :

Le système cardiovasculaire humain repose sur deux circuits **complémentaires**, organisés en boucle fermée :

- Circulation **pulmonaire** (ou petite circulation).
- Circulation **systémique** (ou grande circulation).

Chaque circulation commence et se termine dans le cœur, mais n'implique pas les mêmes cavités ni les mêmes organes.

Circulation pulmonaire (petite circulation) :

Son rôle est d'oxygéner le sang et d'éliminer le dioxyde de carbone.

Trajet : tronc pulmonaire → artères pulmonaires → poumons.

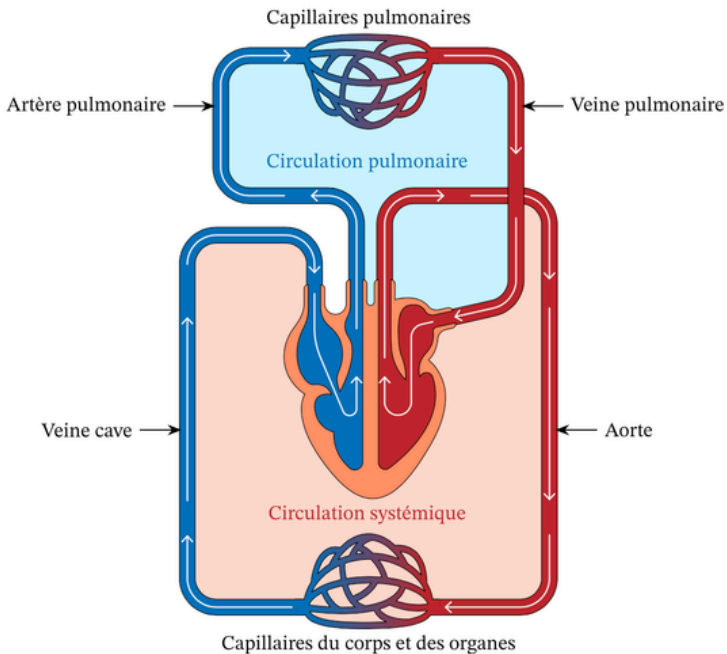
Particularité : seule circulation artérielle où le sang est pauvre en oxygène.

Circulation systémique (grande circulation) :

Son rôle est de distribuer l'oxygène et les nutriments à l'ensemble des organes et tissus.

Trajet : aorte → artères → capillaires des organes.

Particularité : circulation à haute pression, avec paroi du ventricule gauche très épaisse.



4. Système respiratoire

Voies respiratoires

Fosses nasales

Les fosses nasales sont deux cavités symétriques séparées par le septum nasal, qui s'étendent des narines jusqu'au nasopharynx.

Fonctions principales :

- Réchauffer, humidifier et filtrer l'air inspiré.
- Abriter les récepteurs de l'olfaction (plafond des fosses).
- Participer à la résonance vocale.

Caractéristiques :

- Tapissées d'une muqueuse respiratoire ciliée.
- Présence de cornets nasaux (supérieur, moyen, inférieur) qui augmentent la surface d'échange.
- Communiquent avec les sinus paranasaux (frontal, maxillaire, sphénoïdal, ethmoïdal).

Pharynx

Le pharynx est un conduit musculo-membraneux commun aux voies respiratoires et digestives, situé à l'arrière des fosses nasales, de la bouche et du larynx.

Divisions :

- Nasopharynx (ou rhinopharynx) : derrière les fosses nasales, s'ouvre sur les trompes d'Eustache.
- Oropharynx : derrière la cavité buccale ; contient les amygdales palatines.
- Laryngopharynx : derrière le larynx, se prolonge vers l'œsophage.

Fonctions :

- Conduit aérien et digestif.
- Impliqué dans la déglutition.
- Défense immunitaire via le tissu lymphoïde (amygdales).

Larynx

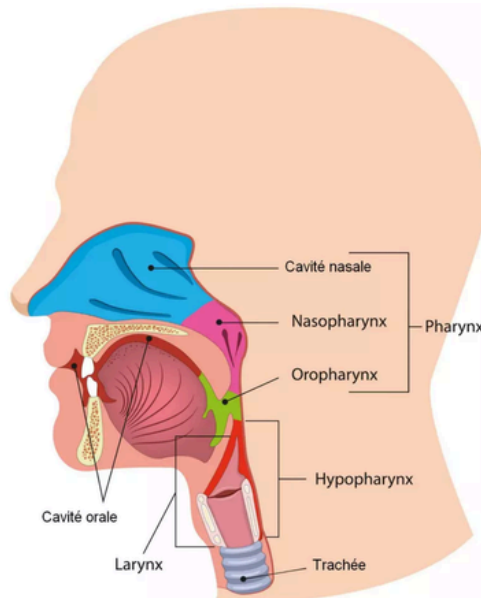
Le larynx est un organe creux situé à la jonction du pharynx et de la trachée, formé de cartilages, de muscles et de muqueuse.

Composition cartilagineuse :

- Cartilage thyroïde (pomme d'Adam).
- Cartilage cricoïde.
- Épiglote : clapet qui ferme le larynx à la déglutition.
- Cartilages aryténoïdes : rôle clé dans la phonation.

Fonctions :

- Conduction de l'air vers la trachée.
- Phonation (cordes vocales situées dans la glotte).
- Protection des voies respiratoires pendant la déglutition (grâce à l'épiglotte).



À retenir

- Les fosses nasales conditionnent l'air et participent à l'olfaction.
- Le pharynx est un carrefour aéro-digestif en trois parties.
- Le larynx est un organe respiratoire et phonatoire, protégé par l'épiglotte.

Trachée

La trachée est un conduit respiratoire qui prolonge le larynx et relie celui-ci aux bronches principales.

Caractéristiques :

- Longueur : environ 10 à 12 cm.
- Diamètre : environ 2 cm.
- Située en avant de l'œsophage, de C6 à T4-T5.
- Formée d'environ 15 à 20 anneaux cartilagineux incomplets (en forme de fer à cheval).
- Partie postérieure : muscle trachéal (paroi souple permettant le passage du bol alimentaire).
- Tapissée d'une muqueuse respiratoire ciliée (épithélium pseudostratifié + cellules caliciformes).

Fonction :

- Conduit l'air inspiré et expiré entre le larynx et les bronches.
- Assure un nettoyage mécanique grâce au mucus et aux cils vibratiles.

Bronches

Les bronches naissent à la bifurcation trachéale (carène) au niveau de T4-T5.

Bronches principales :

- Bronche principale droite :
 - Plus courte, large et verticale.
 - Se divise en 3 bronches lobaires (supérieure, moyenne, inférieure).
- Bronche principale gauche :
 - Plus longue, étroite et horizontale.
 - Se divise en 2 bronches lobaires (supérieure, inférieure)

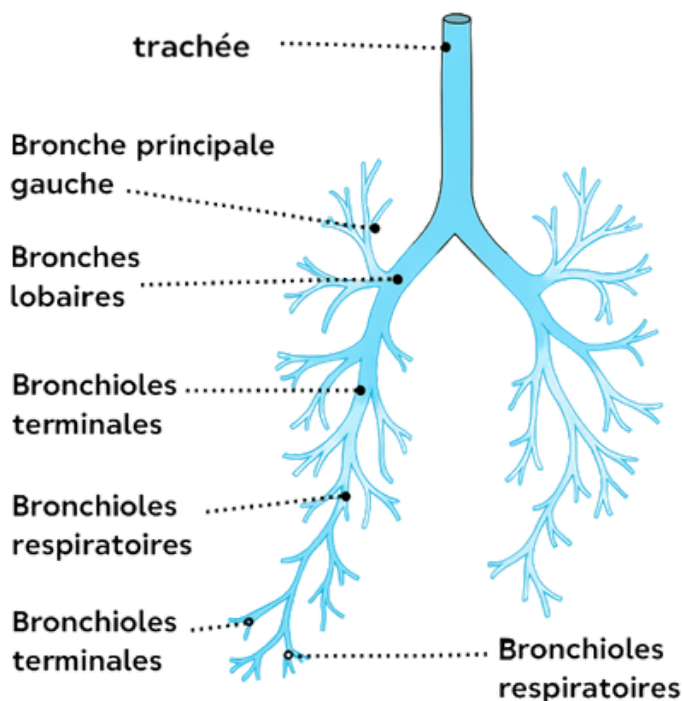
→ La bronche droite est plus exposée aux corps étrangers inhalés.

Division bronchique :

- Bronches lobaires → pour chaque lobe pulmonaire.
- Bronches segmentaires → pour chaque segment bronchopulmonaire.
- Bronchioles → perte de cartilage.
- Bronchioles terminales → fin de la zone de conduction.
- Bronchioles respiratoires → début de la zone respiratoire.

Fonction :

- Conduction de l'air jusqu'aux alvéoles pulmonaires.
- Transition entre zone de conduction (sans échange gazeux) et zone respiratoire (où a lieu l'échange O_2/CO_2).



À retenir

- La trachée est un tube rigide mais souple qui relie le larynx aux bronches.
- Les bronches se ramifient progressivement jusqu'aux bronchioles, assurant une distribution précise de l'air dans chaque lobe et segment pulmonaire.
- Le système mucociliaire joue un rôle essentiel dans l'épuration de l'air inspiré.
- Les bronchioles marquent la fin des structures cartilagineuses et l'entrée dans la zone respiratoire.

Les poumons

Lobes

Organisation générale :

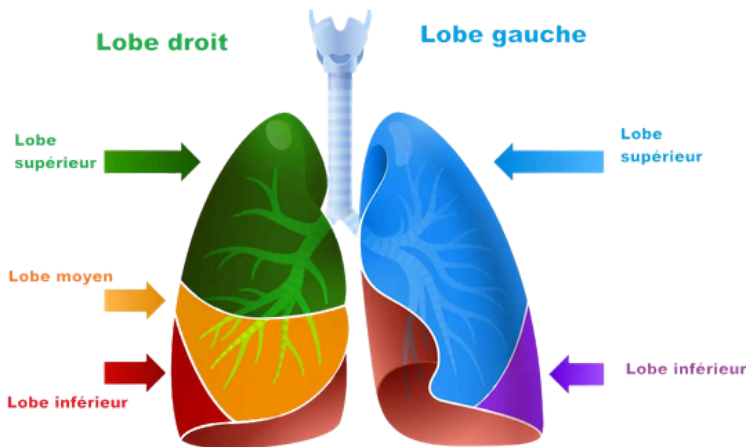
Les poumons sont divisés en lobes, eux-mêmes subdivisés en segments bronchopulmonaires. Chaque lobe est irrigué et ventilé par une bronche lobaire et une branche de l'artère pulmonaire.

• Poumon droit

- Composé de 3 lobes :
 - Lobe supérieur.
 - Lobe moyen.
 - Lobe inférieur.
- Séparés par :
 - Scissure horizontale (entre lobe sup. et moyen).
 - Scissure oblique (entre lobe moyen et inf.).
- Contient 10 segments bronchopulmonaires

• Poumon gauche

- Composé de 2 lobes :
 - Lobe supérieur (avec la lingula, équivalent du lobe moyen droit).
 - Lobe inférieur.
- Séparés par :
 - Scissure oblique
- Contient également 10 segments, mais certains sont fusionnés (souvent décrits comme 8 à 10).



À retenir

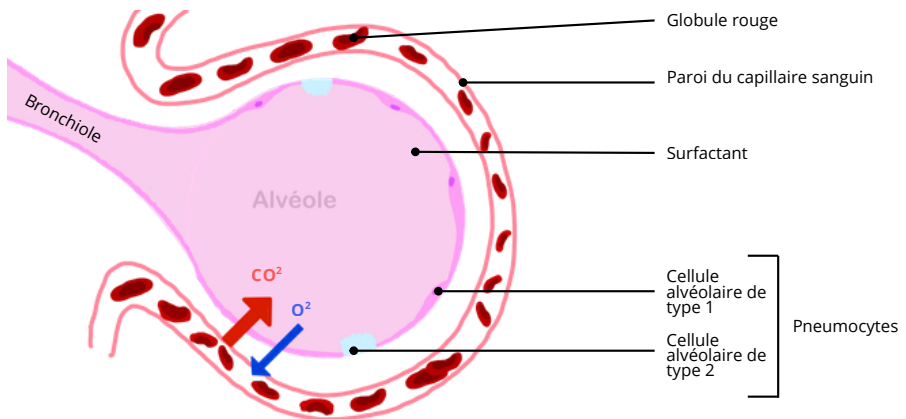
- Chaque lobe est fonctionnellement indépendant.
- Les segments bronchopulmonaires permettent des résections chirurgicales ciblées.
- Le poumon gauche est plus petit pour laisser place au cœur.

Alvéoles

Les alvéoles sont de minuscules sacs aériens situés à l'extrémité des bronchioles respiratoires. C'est le siège principal des échanges gazeux.

Structure :

- Parois très fines (épaisseur $\approx 0,5 \mu\text{m}$).
- Composées de :
 - Pneumocytes de type I : aplatis, assurent la diffusion des gaz.
 - Pneumocytes de type II : produisent le surfactant (réduit la tension de surface, évite le collapsus alvéolaire).
 - Macrophages alvéolaires : défense contre les agents pathogènes inhalés.
- Échanges gazeux :
 - Le sang arrive via les artérioles pulmonaires (pauvre en O_2).
 - Le CO_2 diffuse du sang vers l'alvéole, l' O_2 fait l'inverse.
 - Le sang oxygéné repart par les veinules pulmonaires.



À retenir

- Environ 300 à 500 millions d'alvéoles par poumon.
- Surface d'échange ≈ 70 à 100 m^2 .
- Le surfactant est essentiel à la stabilité des alvéoles (immaturité chez le prématuré = SDR).
- Les échanges dépendent de la diffusion passive, facilitée par une grande surface et une barrière fine.

Plèvres

Les plèvres sont deux fines membranes séreuses qui entourent chaque poumon et tapissent la cavité thoracique. Elles forment un sac pleural fermé pour chaque poumon.

Les deux feuillets :

1. Plèvre pariétale

- Tapisse la paroi interne du thorax, le diaphragme et le médiastin.
- Très sensible à la douleur (innervée par les nerfs intercostaux et le nerf phrénique).
- Divisée en :
 - Costale
 - Diaphragmatique
 - Médiastinale
 - Apicale (cervicale)

2. Plèvre viscérale

- Adhère intimement à la surface externe des poumons.
- Suit les scissures et les contours des lobes.
- Insensible (pas d'innervation sensitive).

Cavité pleurale :

- Espace virtuel entre les deux feuillets.
- Contient une fine couche de liquide pleural :
 - Facilite le glissement des feuillets pendant les mouvements respiratoires.
 - Maintient une pression négative essentielle à l'expansion pulmonaire.

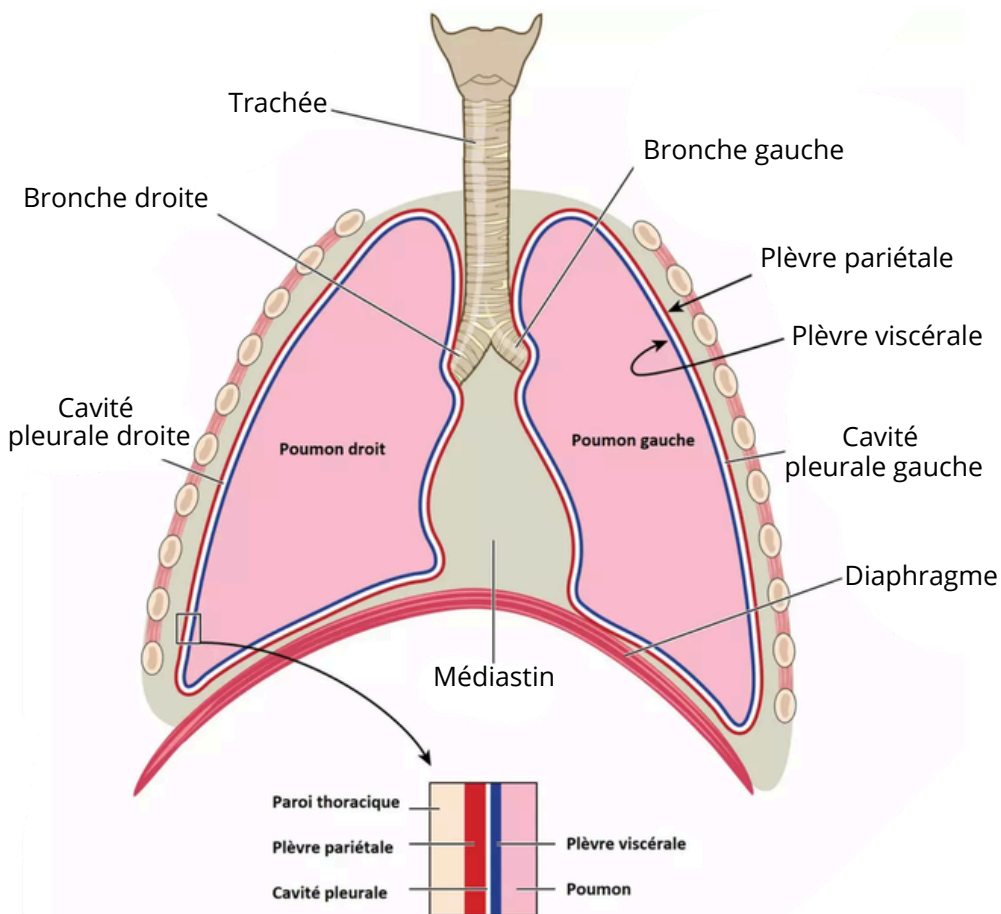
Fonctions :

- Lubrification : réduit les frottements lors de la respiration.
- Adhésion : grâce à la pression négative, permet aux poumons de suivre les mouvements de la cage thoracique.
- Protection : limite la propagation des infections.

Pathologies associées

- **Pneumothorax** : entrée d'air dans la cavité pleurale → décollement du poumon.
- **Pleurésie** : inflammation de la plèvre, souvent douloureuse.
- **Épanchement pleural** : accumulation anormale de liquide dans la cavité pleurale.





À retenir

- Les plèvres forment un système de double feuillet, essentiel à la mécanique respiratoire.
- Le liquide pleural permet le glissement sans frottement.
- La pression intra pleurale est toujours négative en situation normale.
- Toute perturbation de ce système affecte la ventilation.

5. Système digestif

Tractus digestif

Cavité buccale

La cavité buccale (ou bouche) constitue la porte d'entrée du tube digestif.

Limites anatomiques :

- En avant : lèvres.
- En arrière : oropharynx.
- En haut : palais (dur et mou).
- En bas : plancher buccal, langue.
- Latéralement : joues.

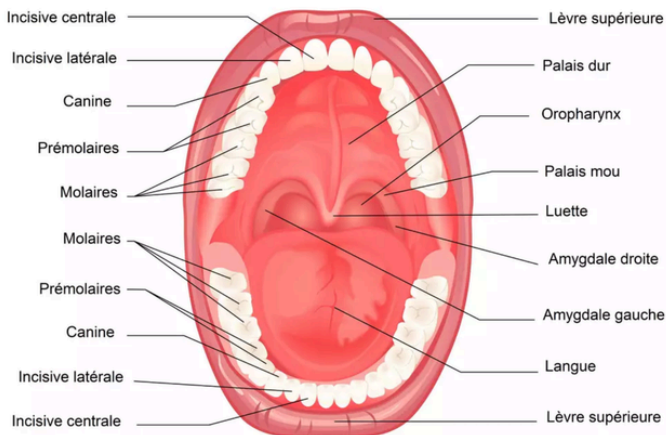
Contenu principal :

- Dents : mastication (32 dents adultes).
- Langue : organe musclé, rôle dans la mastication, la déglutition, le goût et l'articulation.
- Glandes salivaires : parotides, submandibulaires, sublinguales.

→ sécrètent la salive (enzymes digestives, lubrification).

Fonctions :

- Ingestion et mastication des aliments.
- Insalivation (début de digestion des glucides via l'amylase).
- Formation du bol alimentaire.
- Phonation.
- Déglutition (début volontaire).



Oesophage

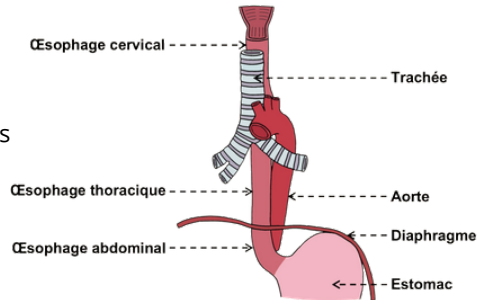
L'oesophage est un conduit musculaire creux reliant le pharynx à l'estomac.

Caractéristiques générales :

- Longueur : environ 25 cm.
- Trajet : de C6 (cricoïde) à T11 (cardia de l'estomac).
- Traverse le diaphragme au niveau de T10.
- Tapissé d'un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé.

Portions :

1. Cervicale : derrière la trachée.
2. Thoracique : dans le médiastin postérieur.
3. Abdominale : courte, avant l'entrée dans l'estomac.

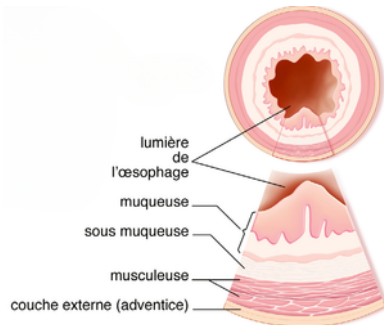


Constrictions naturelles :

- C6 : jonction pharyngo-oesophagienne.
- T4-T5 : croisement avec l'arc aortique.
- T10 : passage diaphragmatique (hiatus oesophagien).

Structure pariétale :

- Muqueuse
- Sous-muqueuse
- Couche musculaire :
 - 1/3 supérieur : muscle strié.
 - 1/3 moyen : mixte.
 - 1/3 inférieur : muscle lisse.
- Adventice



Fonction :

- Transporte le bol alimentaire par péristaltisme.
- Assure la progression unidirectionnelle vers l'estomac.
- Protège contre le reflux gastro-oesophagien grâce au sphincter inférieur (cardia).

À retenir

- La cavité buccale initie la digestion et prépare le bol alimentaire.
- L'oesophage est un organe de transport actif, non digestif.
- Trois constrictions physiologiques sont des repères cliniques importants (ex : endoscopie, ingestion de corps étrangers).
- Le bon fonctionnement des sphincters oesophagiens est essentiel pour éviter le reflux.

Estomac

Généralités :

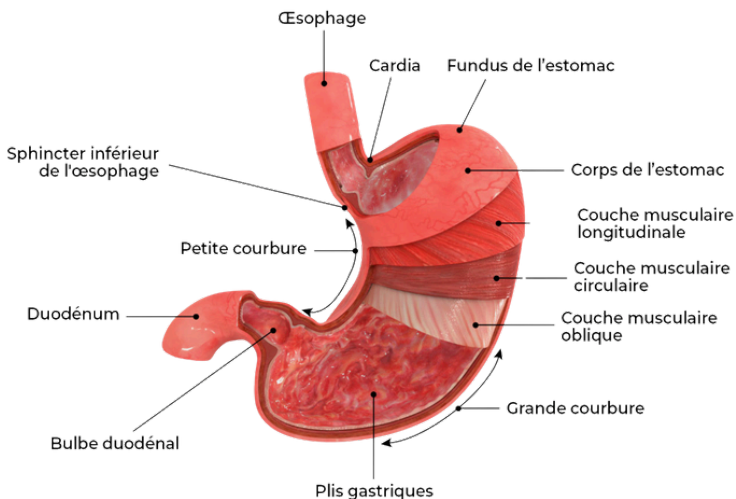
L'estomac est un organe musculaire creux du tube digestif, situé dans l'hypochondre gauche et l'épigastre.

Fonctions :

- Réservoir temporaire des aliments.
- Début de la digestion des protéines (via la pepsine).
- Brassage et liquéfaction du bol alimentaire → chyme.
- Sécrétion acide (HCl) et enzymatique.

Anatomie :

- Portions :
 - Cardia : jonction avec l'œsophage.
 - Fundus : partie supérieure bombée.
 - Corps : partie centrale.
 - Antre pylorique : avant le pylore.
 - Pylore : sphincter vers le duodénum.
- Parois :
 - Petite courbure (bord supérieur).
 - Grande courbure (bord inférieur).
- Histologie (muqueuse gastrique) :
 - Cellules pariétales → HCl, facteur intrinsèque (absorption vit. B12).
 - Cellules principales → pepsinogène.
 - Cellules muqueuses → mucus protecteur.



Intestin grêle

Généralités ;

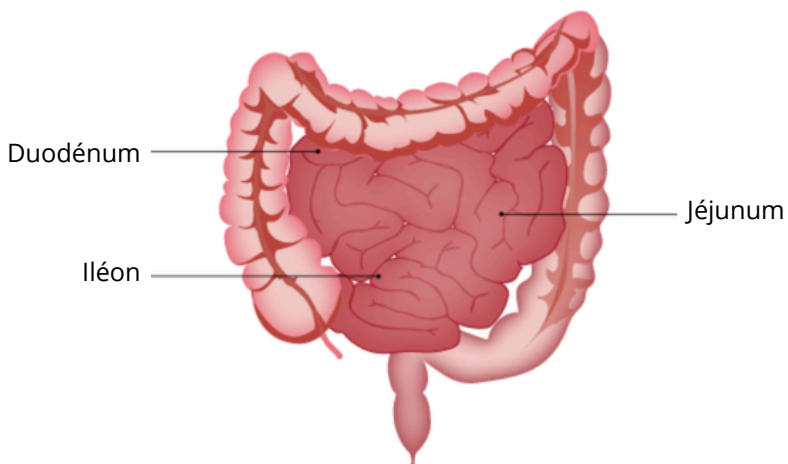
Tube d'environ 6 à 7 mètres, situé entre le pylore et la valvule iléo-caecale.

Fonctions :

- Digestion enzymatique majeure.
- Absorption des nutriments (glucides, lipides, protides, vitamines, minéraux).
- Sécrétion de mucus et d'enzymes.

Anatomie :

- Duodénum (25 cm)
 - Forme de C.
 - Fixé au rétropéritoine.
 - Réception des sécrétions biliaires et pancréatiques.
 - 4 portions : supérieure, descendante (Vater), horizontale, ascendante.
- Jéjunum (≈ 2,5 m)
 - Partie libre, très vascularisée.
 - Lieu principal d'absorption.
- Iléon (≈ 3,5 m)
 - Moins vascularisé.
 - Absorption des sels biliaires, vitamine B12.
 - Finit au caecum par la valvule iléo-caecale.
- Paroi (commune aux 3) :
 - Villosités intestinales → + grande surface d'absorption.
 - Microvillosités (bordure en brosse).
 - Cryptes de Lieberkühn : sécrètent mucus et enzymes.



Côlon

Généralités :

Partie terminale du tube digestif, suit l'intestin grêle. Longueur $\approx 1,5$ m.

Fonctions :

- Absorption d'eau et d'électrolytes.
- Formation et transport des matières fécales.
- Fermentation bactérienne (microbiote).

Anatomie :

Segments :

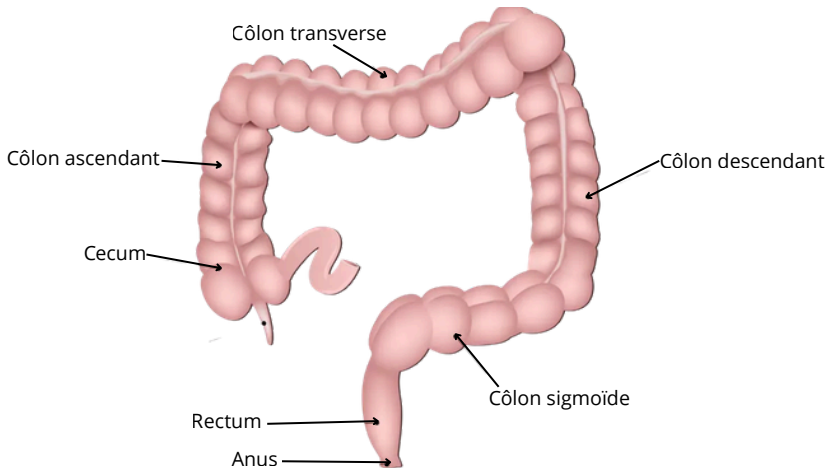
- Caecum $\rightarrow$ reçoit le chyme (avec l'appendice).
- Côlon ascendant.
- Côlon transverse.
- Côlon descendant.
- Côlon sigmoïde.
- Rectum $\rightarrow$ conduit terminal.

Particularités :

- Présence de haustrations (bosselures).
- Tænia coli : bandes longitudinales musculaires.
- Appendices épiploïques : petites excroissances graisseuses.

Sphincters

- Sphincter anal interne (involontaire)
- Sphincter anal externe (volontaire)



À retenir

- L'estomac débute la digestion protéique et produit le chyme.
- L'intestin grêle est le site principal d'absorption.
- Le côlon concentre les résidus et forme les selles via réabsorption d'eau.

Organes annexes

Le foie

Généralités

Le foie est le plus grand organe interne. C'est une glande annexe du tube digestif, situé dans l'hypochondre droit.

Fonctions principales

- Métabolisme : glucides, lipides, protéines
- Détoxification (médicaments, toxines)
- Synthèse : protéines plasmatiques (albumine, facteurs de coagulation)
- Stockage : glycogène, vitamines (A, D, B12), fer
- Sécrétion de la bile

Anatomie

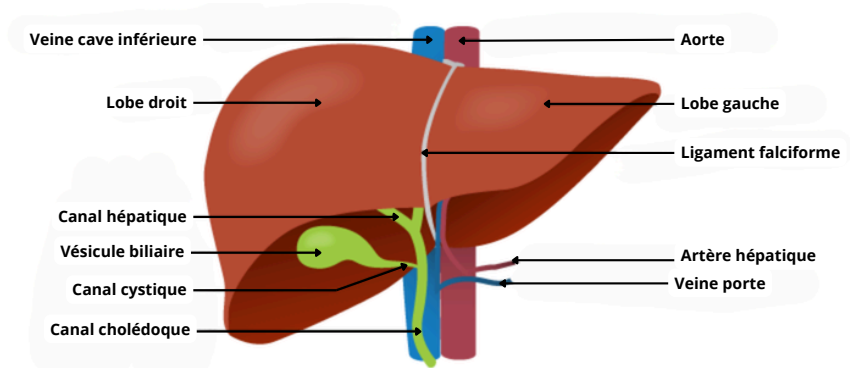
- Poids : ~1,5 kg
- Recouvert du péritoine sauf zone nue
- 2 lobes anatomiques : droit (le plus grand) et gauche
- Faces :
 - Diaphragmatique (supérieure, convexe)
 - Viscérale (inférieure, en contact avec estomac, vésicule biliaire, duodénum)

Hile hépatique

- Situé sur la face viscérale (fissure du ligament rond)
- Entrée de la veine porte, artère hépatique et sortie des voies biliaires

Histologie

- Composé de lobules hépatiques
- Cellules principales : hépatocytes
- Présence de sinusoides et de canalicules biliaires



Le pancréas

Généralités

Le pancréas est une glande mixte (exocrine et endocrine), allongée, située en rétro-péritonéal, transverse dans l'épigastre.

Fonctions

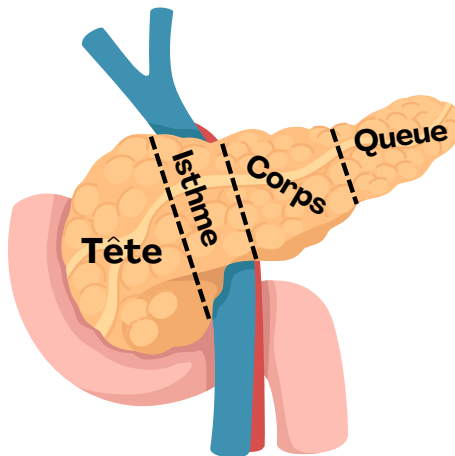
- Exocrine : sécrétion d'enzymes digestives dans le duodénum (amylase, lipase, protéase)
- Endocrine : sécrétion d'hormones (insuline, glucagon) via les îlots de Langerhans

Anatomie

- Longueur : ~15 cm
- Divisé en 4 parties :
 - Tête (dans le cadre duodénal)
 - Isthme
 - Corps
 - Queue (vers la rate)

Conduits pancréatiques

- Conduit principal (Wirsung) → rejoint le canal cholédoque → ampoule de Vater
- Conduit accessoire (Santorini) inconstant



La vésicule biliaire

Généralités

La vésicule biliaire est un petit organe piriforme, accolé à la face inférieure du foie, servant de réservoir à bile.

Fonctions

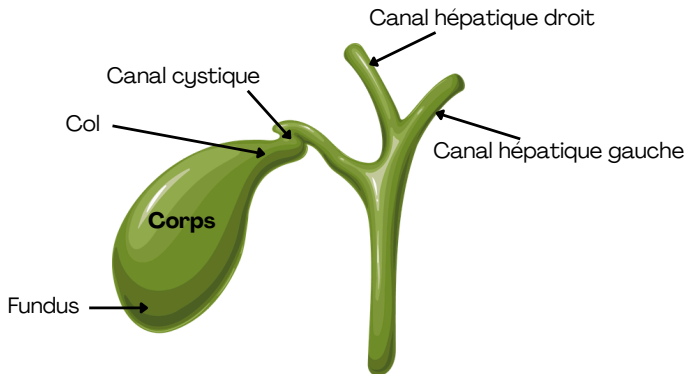
- Stockage de la bile produite par le foie
- Concentration de la bile
- Libération de la bile dans le duodénum (repas riche en graisses)

Anatomie

- Taille : ~7-10 cm de long
- Trois parties :
 - Fundus : extrémité antérieure, parfois palpable
 - Corps : partie moyenne
 - Collet : se prolonge par le canal cystique

Voies biliaires

- Canal cystique + canal hépatique commun = canal cholédoque
- Le cholédoque s'unit au conduit de Wirsung → ampoule de Vater → duodénum



À retenir

- Le foie est un organe vital, central pour le métabolisme et la production de bile.
- Le pancréas a un rôle double : digestif (exocrine) et hormonal (endocrine).
- La vésicule biliaire libère la bile en réponse aux repas, facilitant la digestion des lipides.

6. Système urinaire

Reins

Structure interne

Généralités

Les reins sont des organes rétro-péritonéaux situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, de T12 à L3. Ils assurent la filtration du sang, l'excrétion urinaire et la régulation de l'homéostasie.

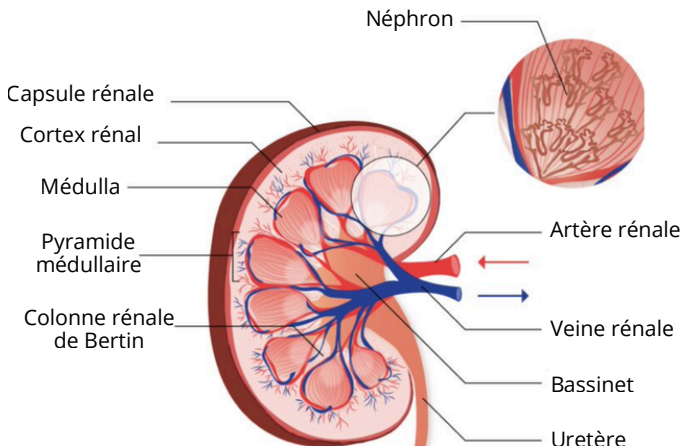
Morphologie interne

À la coupe, le rein présente 3 zones principales :

- Cortex rénal (zone périphérique)
 - Aspect granuleux
 - Contient les corpuscules rénaux (glomérules) et les tubules contournés
 - Richement vascularisé
- Médullaire rénale (zone centrale)
 - Formée de pyramides rénales (8 à 18)
 - Chaque pyramide se termine par une papille rénale
 - Contient les anses de Henle et les tubes collecteurs
- Sinus rénal (zone creuse centrale) qui contient :
 - Calices mineurs (reçoivent l'urine des papilles)
 - Calices majeurs
 - Bassinet (ou pelvis rénal) : cavité collectrice → uretère

Vascularisation

- Artère rénale (branche directe de l'aorte) → artères interlobaires → artères arquées → artérioles afférentes → glomérules
- Retour veineux parallèle → veine rénale → veine cave inférieure



Néphron

Généralités

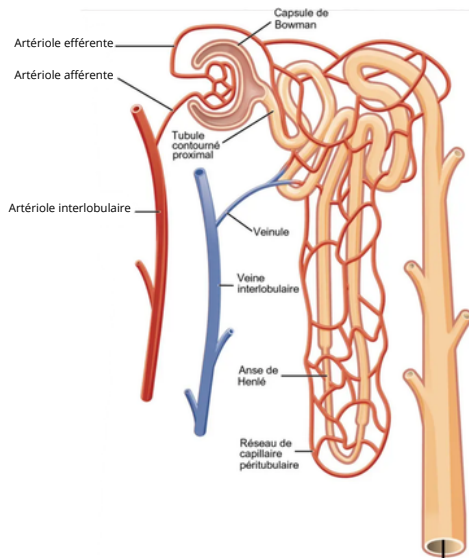
Le néphron est l'unité structurale et fonctionnelle du rein. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons.

Rôles

- Filtration glomérulaire
- Réabsorption des substances utiles (eau, glucose, ions...)
- Sécrétion tubulaire de déchets (H^+ , K^+ , urée...)
- Formation de l'urine finale

Structure du néphron

- Corpuscule rénal (de Malpighi)
 - Situé dans le cortex
 - Formé de :
 - Glomérule (peloton de capillaires)
 - Capsule de Bowman (double feuillet)
 - Site de filtration du plasma
- Tubule rénal
 - Tubule contourné proximal (cortex) → Réabsorption massive (eau, sodium, glucose)
 - Anse de Henlé (médullaire) → Concentration de l'urine (descendante perméable à l'eau, ascendante perméable aux ions)
 - Tubule contourné distal (cortex) → Réglage fin de la réabsorption (contrôle hormonal : aldostérone, PTH)
 - Tube collecteur → Réceptionne l'urine finale de plusieurs néphrons → sensible à l'ADH (réabsorption d'eau)



Voies urinaires

La vessie

Généralités

La vessie est un organe musculaire creux, intrapelvien, situé derrière la symphyse pubienne. Elle stocke l'urine produite par les reins avant son expulsion volontaire.

Fonctions

- Réservoir urinaire : capacité moyenne $\approx$ 300 à 500 mL
- Évacuation contrôlée de l'urine (miction)

Anatomie

- Morphologie externe
 - Forme de pyramide inversée (pleine)
 - 3 faces, 1 sommet (apex), 1 base (fundus), 1 col vésical
- Parois
 - Muqueuse : épithélium de transition (urothélium)
 - Sous-muqueuse
 - Muscle détroisor : muscle lisse (contraction lors de la miction)
 - Adventice (ou séreuse partielle)
- Orifices :
 - 2 uretères (postéro-supérieurs)
 - 1 urètre (au col vésical, antéro-inférieur)

Trigone vésical

- Zone lisse entre les orifices urétéraux et l'urètre
- Très innervée, rôle dans le déclenchement de la miction

Innervation

- Système parasympathique : contraction du détroisor (miction)
- Système sympathique : relaxation du détroisor, contraction du col (remplissage)
- Contrôle volontaire via le sphincter urétral externe (somatique)

L'urètre

Généralités

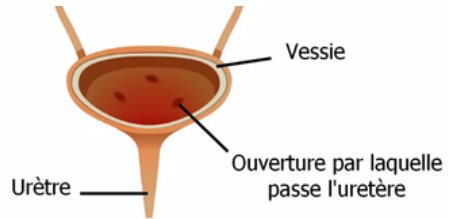
L'urètre est le conduit permettant l'évacuation de l'urine depuis la vessie vers l'extérieur. Il est aussi impliqué dans l'éjaculation chez l'homme.

Longueur

- Femme : ~3 à 4 cm
- Homme : ~18 à 20 cm (plus long et courbé)

Urètre féminin

- Court, droit
- Uniquement urinaire
- Plus exposé aux infections urinaires
- S'ouvre dans le vestibule vulvaire, entre clitoris et orifice vaginal

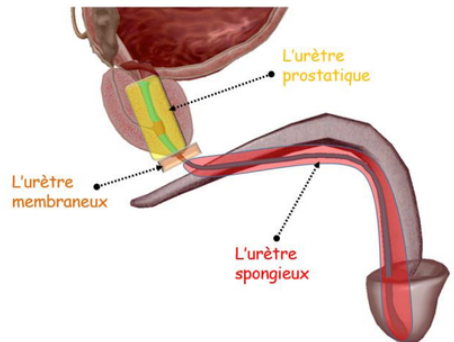


Urètre masculin

Fonctions : urinaire et génitale (voie d'évacuation du sperme)

Segments (4 parties) :

- Intramural (col vésical)
- Prostatique (traverse la prostate), reçoit les canaux éjaculateurs
- Membraneux (traverse le périnée), entouré par le sphincter strié
- Spongieux (pénien), entouré par le corps spongieux. S'ouvre au méat urinaire (gland)



Contrôle de la miction

- Sphincter lisse (involontaire, au col vésical)
- Sphincter externe (volontaire, périnéal)

À retenir

- La vessie est un réservoir musculaire dont la contraction est déclenchée par le système nerveux autonome.
- L'urètre est court et exclusivement urinaire chez la femme, long et mixte chez l'homme.
- Le sphincter externe permet un contrôle volontaire de la miction.

7. Système génital

Homme

Généralités

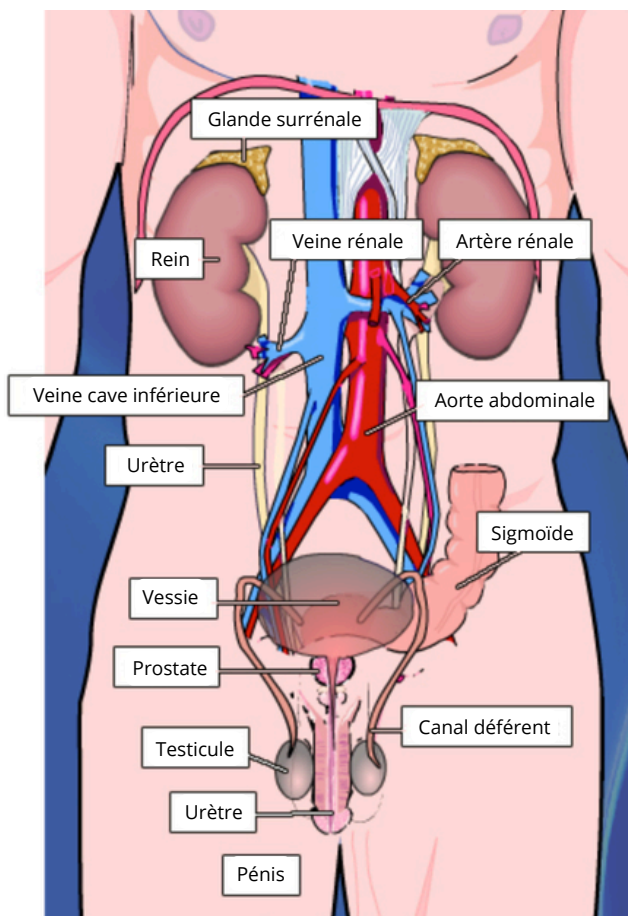
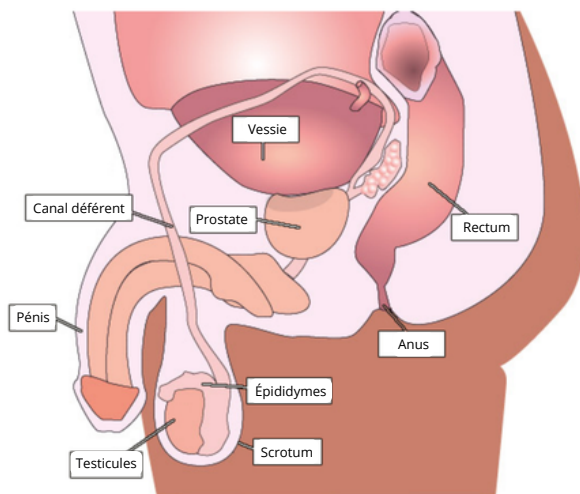
Le système génital masculin comprend des organes internes et externes, destinés à la reproduction et à la production de spermatozoïdes et d'hormones sexuelles (testostérone).

Organes externes

- Pénis
 - Organe érectile, rôle dans l'accouplement et l'excrétion urinaire
 - 3 corps érectiles :
 - 2 corps caverneux (dorsaux)
 - 1 corps spongieux (ventral, entoure l'urètre)
 - Terminé par le gland (méat urinaire au sommet)
- Scrotum
 - Sac cutané contenant les testicules
 - Permet une température inférieure à celle du corps pour la spermatogenèse

Organes internes

- Testicules
 - Glandes mixtes (exocrine : spermatozoïdes / endocrine : testostérone)
 - Situés dans le scrotum
 - Entourés de l'albuginée
 - Contiennent les tubes séminifères (production des spermatozoïdes)
- Épидidyme
 - Situé sur la face postérieure du testicule
 - Maturation et stockage des spermatozoïdes
- Canal déférent
 - Transporte les spermatozoïdes vers la prostate
 - Forme le canal éjaculateur après union avec la vésicule séminale
- Vésicules séminales
 - Glandes exocrines postérieures à la vessie
 - Sécrètent un liquide alcalin riche en fructose (nourrit les spermatozoïdes)
- Prostate
 - Glande située sous la vessie
 - Entoure l'urètre prostatique
 - Sécrète un fluide facilitant la motilité des spermatozoïdes
- Glandes bulbo-urétrales (Cowper)
 - Sécrètent un mucus lubrifiant avant l'éjaculation



Généralités

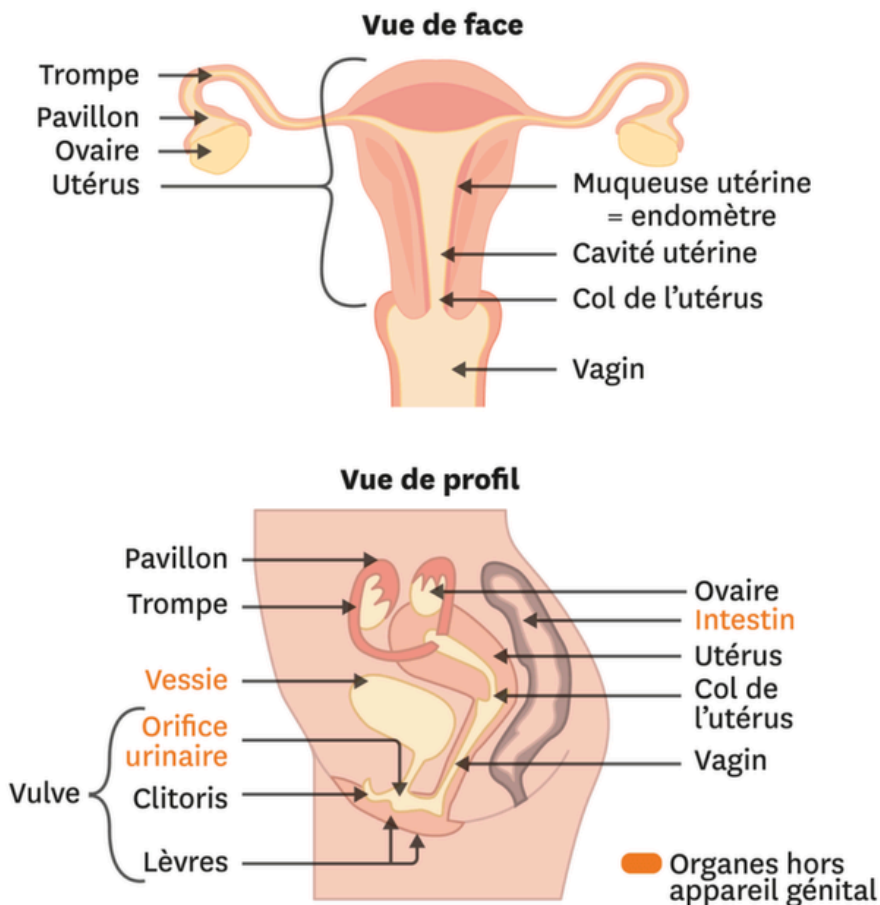
Le système génital féminin assure la production d'ovules, la fécondation, le développement embryonnaire et l'accouchement. Il est constitué d'organes internes et externes.

Organes internes

- Ovaires
 - Glandes mixtes :
 - Exocrine : ovulation (libération de l'ovocyte)
 - Endocrine : sécrétion d'œstrogènes et de progestérone
 - Situés dans le petit bassin, reliés à l'utérus par le ligament ovarien
- Trompes utérines (de Fallope)
 - 4 segments : infundibulum, ampoule, isthme, partie utérine
 - Recueillent l'ovocyte et lieu possible de fécondation
- Utérus
 - Organe musculaire épais, en forme de poire inversée
 - 3 parties : fondus, corps, col
 - Paroi en 3 couches :
 - Endomètre (muqueuse, modifiée par les hormones)
 - Myomètre (muscle lisse)
 - Périmètre (séreuse)
 - Rôle : implantation, grossesse, accouchement
- Vagin
 - Conduit musculo-membraneux extensible (~10 cm)
 - Relie l'utérus à la vulve
 - Voie du coït, de l'accouchement et de l'écoulement menstruel

Organes externes (vulve)

- Mont du pubis : tissu adipeux sus-pubien
- Grandes lèvres et petites lèvres
- Clitoris : organe érectile richement innervé
- Vestibule vulvaire : contient orifice urinaire et vaginal
- Glandes de Bartholin : lubrification



À retenir

- Chez l'homme, les testicules produisent spermatozoïdes et testostérone ; la prostate et les glandes annexes forment le sperme.
- Chez la femme, l'ovaire libère l'ovocyte, capté par la trompe ; l'utérus est le lieu de nidation et gestation.
- La régulation hormonale est assurée par l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.

8. Système endocrinien

Glandes endocriniennes

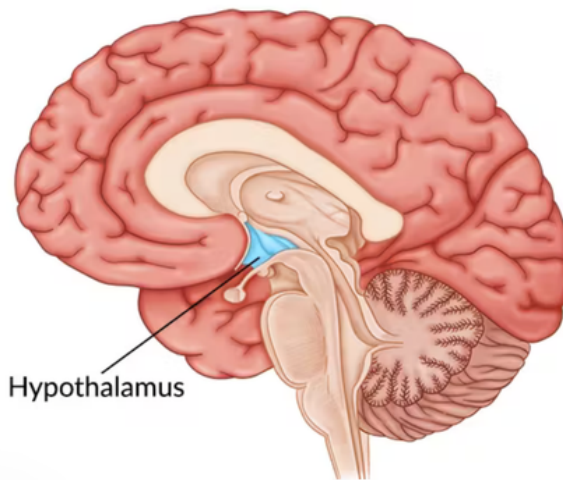
Les glandes endocrines sont des structures qui sécrètent des hormones directement dans le sang, sans canal excréteur. Elles assurent la régulation de nombreuses fonctions vitales (croissance, métabolisme, reproduction, stress...).

Hypothalamus

- Partie du diencephale, sous le thalamus.
- Relié à l'hypophyse via la tige pituitaire (infundibulum).
- Rôle : centre intégrateur neuroendocrinien. Il reçoit des signaux nerveux et chimiques et module la sécrétion hormonale.

Hormones sécrétées :

- GnRH : stimule FSH et LH (axe gonadotrope)
- TRH : stimule TSH (axe thyroïdienne)
- CRH : stimule ACTH (axe corticotrope)
- GHRH : stimule GH (hormone de croissance)
- Dopamine : inhibe la prolactine (PRL)
- ADH et ocytocine : synthétisées dans l'hypothalamus, mais libérées par la neurohypophyse



Hypophyse (glande pituitaire)

Composée de :

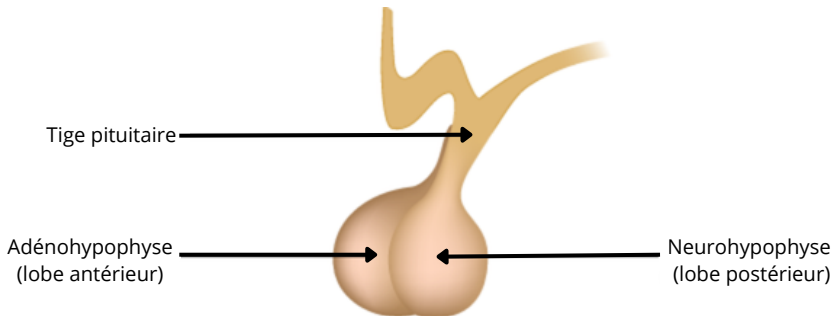
- Adénohypophyse (lobe antérieur) : origine ectodermique
- Neurohypophyse (lobe postérieur) : prolongement hypothalamique

Adénohypophyse (hormones trophiques) :

- TSH → stimule la thyroïde
- ACTH → stimule le cortex surrénalien
- FSH/LH → régulent les gonades
- GH (somatotropine) → croissance, métabolisme
- PRL → production lactée

Neurohypophyse :

- Libère :
 - ADH : réabsorption de l'eau au niveau rénal
 - Ocytocine : contractions utérines, éjection du lait



Glande pinéale (épiphyse)

- Située dans le toit du 3e ventricule, dans l'épithalamus
- Sécrète la mélatonine à partir de la sérotonine
- Pic de sécrétion la nuit (stimulée par l'obscurité, inhibée par la lumière)

Rôle :

- Régulation des rythmes circadiens (veille-sommeil)
- Modulation de la reproduction (chez certains animaux saisonniers)

Thyroïde

- Située à la partie antérieure du cou, devant la trachée (C5-T1)
- Deux lobes reliés par un isthme, parfois un lobe pyramidal
- Richement vascularisée

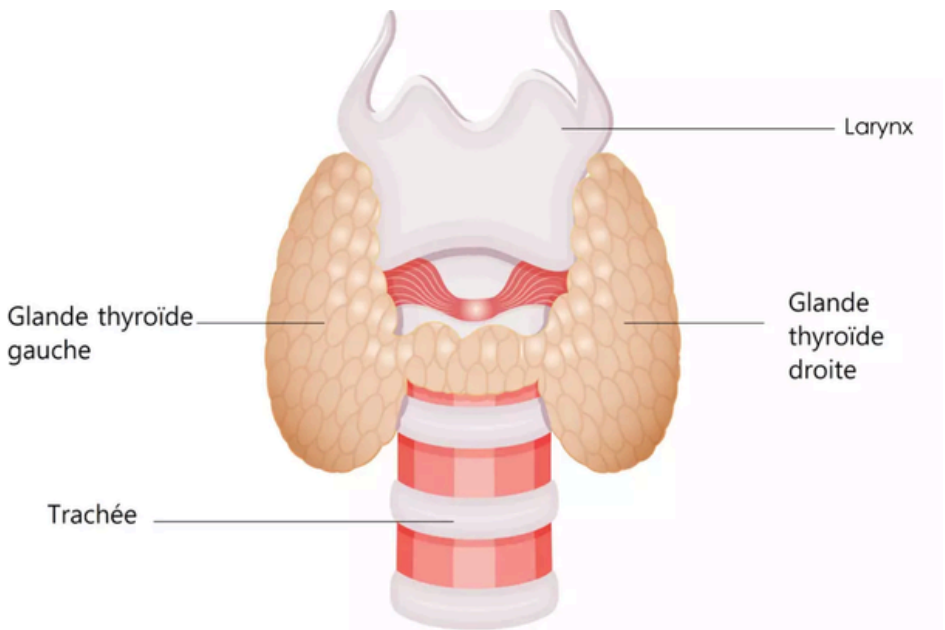
Unités fonctionnelles : les follicules thyroïdiens

- Remplis de colloïde (contenant la thyroglobuline)
- Cellules folliculaires → synthèse de T3 (triiodothyronine) et T4 (thyroxine)
- Régulation par la TSH

Effets des hormones thyroïdiennes :

- ↑ métabolisme basal
- Développement cérébral
- Sensibilisation aux catécholamines

Cellules parafolliculaires (C) : sécrètent la calcitonine → hypocalcémiante (effet opposé à la PTH)

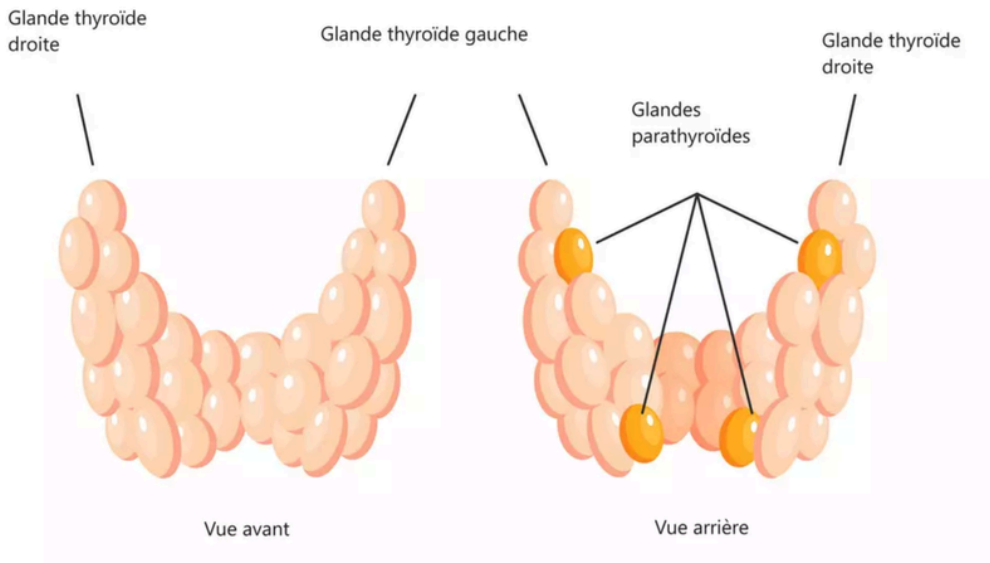


Parathyroïdes

- Généralement 4 glandes (2 supérieures + 2 inférieures), parfois surnuméraires
- Situées à la face postérieure de la thyroïde
- Sécrètent la parathormone (PTH)

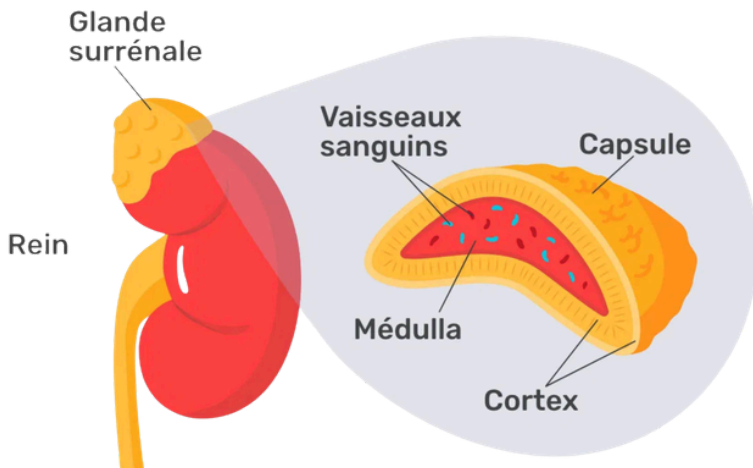
Effets de la PTH :

- ↑ libération du calcium osseux (activation ostéoclastes)
- ↑ réabsorption rénale du calcium
- ↑ activation de la vitamine D → ↑ absorption intestinale du calcium
- Résultat : ↑ calcémie



Surrénales (glandes suprarénales)

- Situées au-dessus de chaque rein
- Forme pyramidale (droite) ou en demi-lune (gauche)
- 2 parties distinctes :
 - Cortex surrénalien (90 %)
 - Divisé en 3 zones :
 - Zone glomérulée :
 - Sécrète aldostérone (minéralocorticoïde)
 - Agit sur le tube contourné distal et le canal collecteur rénal
 - ↑ réabsorption de Na^+ et eau, ↓ K^+ → régulation de la PA
 - Zone fasciculée :
 - Sécrète cortisol (glucocorticoïde)
 - Effets : anti-inflammatoire, hyperglycémiant, lipolyse, catabolisme protéique
 - Zone réticulée :
 - Sécrète androgènes (ex. DHEA)
 - Médullosurrénale
 - Origine : cellules chromaffines (neuroectodermiques)
 - Sécrète :
 - Adrénaline (80 %)
 - Noradrénaline (20 %)
 - Contrôle : système nerveux orthosympathique
 - Effets : tachycardie, vasoconstriction, bronchodilatation, hyperglycémie

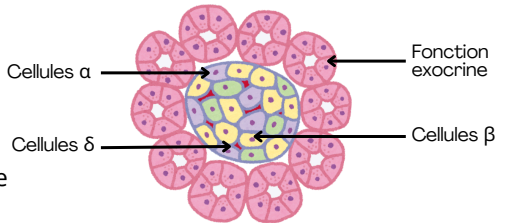


Pancréas endocrinien

- Glande mixte (exocrine = enzymes digestives, endocrine = hormones)
- Les îlots de Langerhans représentent ~1 à 2 % du pancréas

Types cellulaires :

- Cellules α → sécrètent glucagon
 - Stimule la glycogénolyse et la néoglucogenèse → $\uparrow$ glycémie
- Cellules β → sécrètent insuline
 - Favorise entrée du glucose dans les cellules → $\downarrow$ glycémie
- Cellules δ → sécrètent somatostatine
 - Inhibe insuline et glucagon
- Cellules PP → polypeptide pancréatique (rôle digestif)



Gonades

♂ Testicules

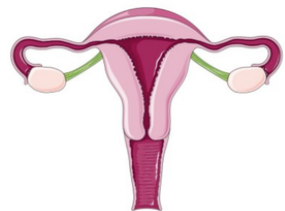
- Exocrine : production de spermatozoïdes
- Endocrine :
 - Cellules de Leydig → testostérone (stimule la spermatogenèse, caractères sexuels secondaires)
 - Régulation par LH



Testicules

♀ Ovaires

- Exocrine : production d'ovocytes
- Endocrine :
 - Follicle en croissance → œstrogènes
 - Corps jaune → progestérone
 - Régulation par FSH et LH



Ovaires et utérus

9. Système tégumentaire

Le système tégumentaire regroupe l'ensemble des structures qui forment l'enveloppe externe du corps. Il constitue une barrière protectrice essentielle et participe à plusieurs fonctions vitales (thermorégulation, immunité, synthèse de vitamine D...).

Peau

La peau est composée de trois couches principales :

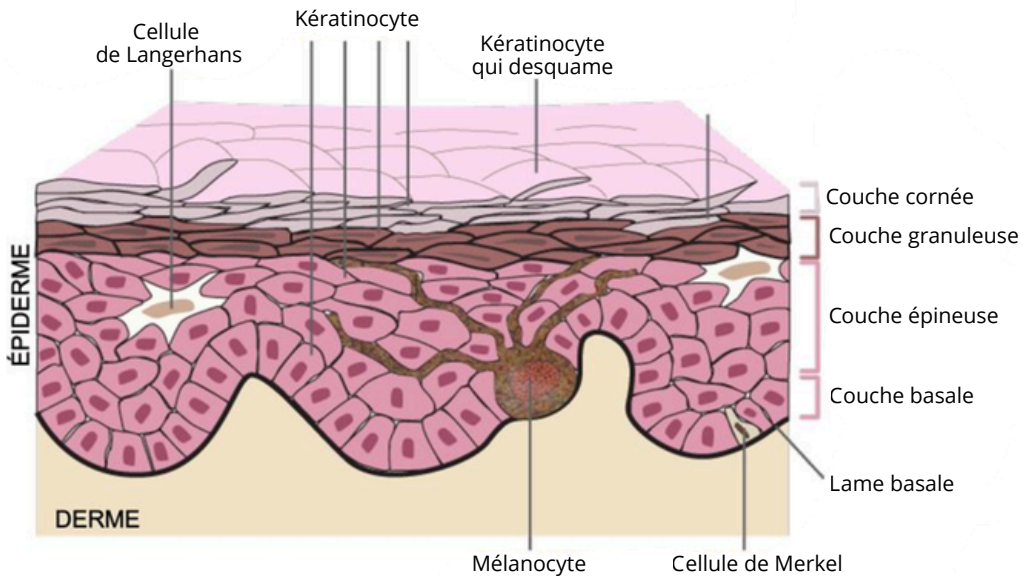
- **Épiderme** (épithélium stratifié kératinisé)
 - Couche superficielle, sans vaisseaux sanguins
 - Renouvellement constant (~28 jours)
 - Principales couches :
 - Couche basale (germinative) : mitoses cellulaires
 - Couche épineuse
 - Couche granuleuse
 - Couche claire (uniquement peau épaisse)
 - Couche cornée : kératinisée, cellules mortes

Cellules clés :

- Kératinocytes : cellules majoritaires
- Mélanocytes : produisent la mélanine (protection UV)
- Cellules de Langerhans : immunité cutanée
- Cellules de Merkel : mécanorécepteurs
- **Derme** (tissu conjonctif vascularisé)
 - Support de l'épiderme, plus épais
 - Deux couches :
 - Derme papillaire (superficiel) : riche en capillaires et terminaisons nerveuses
 - Derme réticulaire (profond) : fibres de collagène, glandes, follicules pileux

Contient :

- Vaisseaux sanguins et lymphatiques
- Récepteurs sensoriels
- Glandes sudoripares et sébacées
- Poils et muscles arrecteurs
- **Hypoderme** (tissu sous-cutané)
 - Tissu adipeux (réserve d'énergie, isolation)
 - Relie la peau aux structures sous-jacentes (muscles, os)
 - Contient des vaisseaux de plus gros calibre



Annexes cutanées

Glandes sudoripares

► Glandes sudoripares écrines

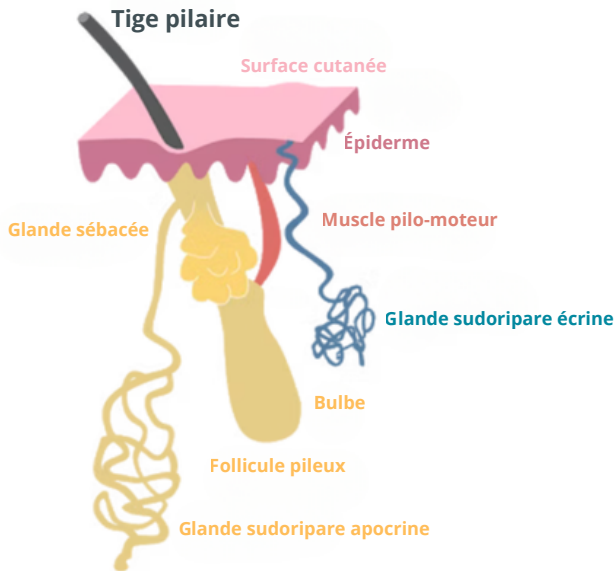
- Distribution : sur presque toute la surface du corps, ++ paumes, plantes, front
- Structure : tubule contourné simple
 - Portion sécrétrice : située dans le derme profond ou l'hypoderme
 - Canal excréteur : débouche directement à la surface de l'épiderme
- Sécrétion : sueur aqueuse, claire, hypotoniques (eau, Na^+ , Cl^- , urée, ammoniac)
- Rôle : thermorégulation par évaporation
- Contrôle : système sympathique cholinergique

► Glandes sudoripares apocrines

- Distribution : régions axillaire, aréolaire, génitale
- Structure :
 - Plus volumineuses que les écrines
 - Déversent leur sécrétion dans le canal pileux (follicule pileux)
- Sécrétion : sueur visqueuse, riche en protéines et lipides
- Rôle : fonction secondaire de communication olfactive (phéromones)
- Activité : commence à la puberté
- Contrôle : sympathique adrénergique

Glandes sébacées

- Type : glandes holocrines (les cellules se désintègrent pour libérer le sébum)
- Distribution : partout sauf paumes/plantes, ++ cuir chevelu, visage, haut du dos
- Structure :
 - Associées à un follicule pileux : sécrétion via le canal pileaire
- Sécrétion : sébum (mélange lipidique : triglycérides, squalène, cires, cholestérol)
- Fonctions :
 - Lubrifie la peau et les cheveux
 - Barrière hydrophobe
 - Action antibactérienne (via pH acide et lipides antimicrobiens)
- Activité hormonale : stimulée par les androgènes (puberté, acné)



- Glande sudoripare apocrine : thermorégulation (évaporation de la sueur → refroidissement), élimination de petites quantités de déchets
- Follicule pileux : production et croissance du poil
- Glande sudoripare apocrine : communication chimique, rôle dans l'odeur corporelle
- Bulbe : croissance du poil, pigmentation
- Muscle pilo-moteur : redressement du poil, thermorégulation, réponse émotionnelle, compression de la glande sébacée

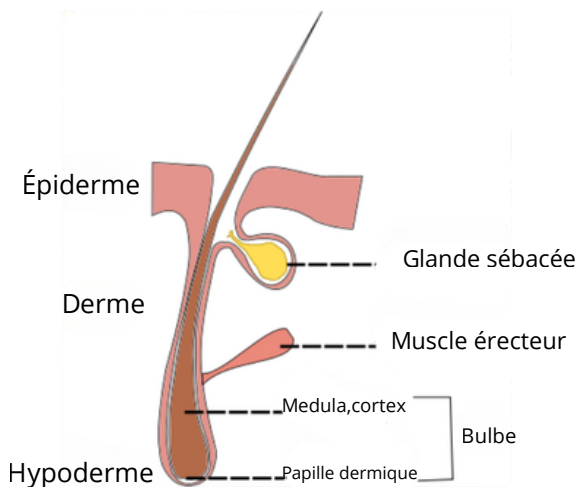
Follicules pileux

- Origine : invagination de l'épiderme dans le derme
- Structure :
 - Bulbe pileux (base) : contient la papille dermique (vascularisation) et la matrice germinative (mitoses → croissance)
 - Gaine épithéliale interne et externe
 - Associé à :
 - Glande sébacée
 - Glande sudoripare apocrine (dans certaines zones)
 - Muscle arrecteur du poil (contraction → chair de poule)

Poils

Composé de kératine dure

- Parties :
 - Tige (émerge de la peau)
 - Racine (dans le follicule)
- Cycle pileux :
 - Anagène : phase de croissance active
 - Catagène : phase de régression
 - Télogène : phase de repos → chute du poil
- Types de poils :
 - Lanugo : fin, fœtal
 - Vellus : fin et non pigmenté (enfant, femme)
 - Poil terminal : épais, pigmenté (barbe, cuir chevelu, pubis...)



Ongles

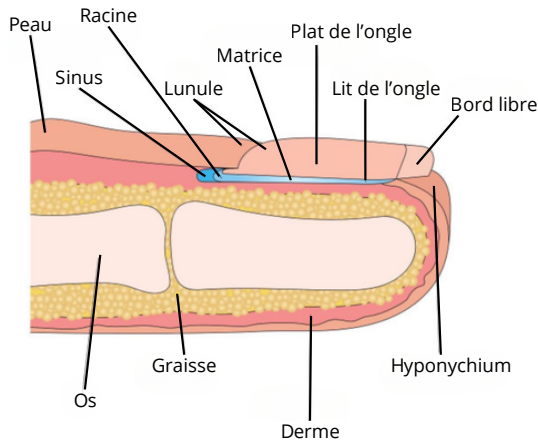
- Formés de kératine dure
- Situés à l'extrémité des doigts et orteils

Structure

- Racine : sous la peau, zone de croissance
- Matrice unguéale : zone germinative (mitoses → croissance)
- Lunule : zone blanchâtre semi-lunaire
- Lit de l'ongle : tissu conjonctif sous-jacent
- Cuticule (éponychium) : repli protecteur
- Hyponychium : jonction entre lit unguéal et pulpe

Fonctions

- Protection des extrémités
- Aide à la préparation fine des gestes (grattage, préhension)
- Indicateur d'état de santé (clubbing, stries, cyanose...)



À retenir

- Les glandes sudoripares écrines permettent la régulation thermique.
- Les glandes apocrines, activées à la puberté, sont responsables des odeurs corporelles.
- Les glandes sébacées, activées par les androgènes, peuvent être à l'origine de l'acné.
- Les poils et ongles ont une matrice germinative où ont lieu les mitoses.

Tissus

Un tissu est un ensemble de cellules spécialisées ayant une structure et une fonction communes. Les tissus sont les unités de base des organes.

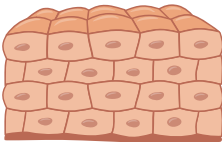
Le corps humain comprend 4 grands types de tissus :

1. Tissu épithélial
2. Tissu conjonctif
3. Tissu musculaire
4. Tissu nerveux

Tissu épithélial

Fonction principale : Où ?

- revêtement
 - protection
 - échanges
- peau
 - intestin
 - poumons
 - reins
 - glandes...



Tissu épithélial stratifié

Caractéristiques :

- cellules jointives, peu de matrice extracellulaire
- pas vascularisé
- peut être simple, stratifié, ou pseudostratifié
 - ex: épithélium intestinal, alvéolaire, cutané

Retiens "épithélium = interface" !

Tissu conjonctif

Fonction principale :

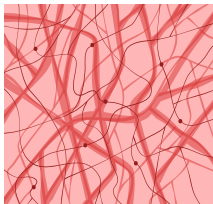
- soutien
- nutrition
- défense

Où ?

Partout entre les autres tissus !

Caractéristiques :

- cellules dispersées
- beaucoup de matrice extracellulaire (fibres + substance fondamentale)
- vascularisé (sauf cartilage)
- ex: derme, cartilage, os, sang, tissu adipeux



Tissus conjonctif

Retiens "conjonctif = connexion" !

Tissu musculaire

Fonction principale : mouvement (contraction)

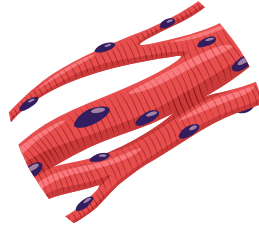
Types :

- Strié squelettique : volontaire
- Strié cardiaque : involontaire, uniquement cœur
- Lisse : involontaire, organes internes

Caractéristiques :

- cellules allongées (fibres)
- présence d'actine et myosine
- contractiles

Retiens "musculaire = mouvement"



Tissus cardiaque

Tissu nerveux

Fonction principale : transmission de l'information

Où ?

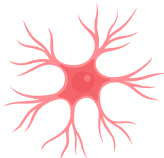
- cerveau
- moelle
- nerfs

Cellules principales :

- neurones : transmettent les messages
- cellules gliales : soutiennent et nourrissent
 - caractéristiques :
 - cellules très spécialisées
 - communication rapide par signaux électriques et chimiques



neurone



Cellule gliale

Retiens "nerveux = message"



Un outil visuel et synthétique pour maîtriser l'essentiel de l'anatomie humaine.

Ce livre propose une collection de fiches synthétiques, illustrées et bien structurées, qui explorent les principaux systèmes du corps humain : locomoteur, nerveux, cardiovasculaire, digestif, urinaire, et bien d'autres.

Conçues pour renforcer la mémorisation et guider la révision, ces fiches constituent un appui précieux pour assimiler les bases et s'orienter rapidement dans les grandes lignes de l'anatomie.

Ces fiches ne se substituent pas à votre cours. Elles sont un outil complémentaire, à utiliser en parallèle d'un apprentissage rigoureux basé sur les supports officiels et les manuels.

